APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
00	05/10/2026	Prima Emissione			

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architecture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA

CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTI MECCANICI

AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la progettazione

Via Barberini 38, 00187, Roma

RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-M-PN0004

REV

00

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 13.03.0122.002	PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZIA CIVILE, CON TUBO IN MULTISTRATO ED ISOLANTE IN MATERIALE NATURALE. Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in materiale naturale (sughero, fibre di legno ect..) di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di spessore minimo cm 1 altezza minima cm 10 e comprimibilità non inferiore a 5 mm, foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali per la bioedilizia in multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. S = 2,9 - I = 15. SOMMANO mq	1´093,12	90,00	98´380,80	13´882,62	14,111
2 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. SOMMANO m	2´488,05	9,90	24´631,72	7´638,31	31,010
3 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. SOMMANO m	11´303,55	13,00	146´946,15	50´639,89	34,462
4 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. SOMMANO m	14´233,05	16,50	234´845,37	82´551,69	35,152
5 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. SOMMANO m	2´276,10	21,80	49´618,98	16´387,92	33,028
6 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. SOMMANO m	4´353,75	27,90	121´469,65	40´489,85	33,333
7 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. SOMMANO m	2´097,90	32,10	67´342,63	22´447,52	33,333
	A R I P O R T A R E			743´235,30	234´037,80	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			743´235,30	234´037,80	
8 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. SOMMANO m	495,45	40,50	20´065,76	6´242,67	31,111
9 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. SOMMANO m	1´156,95	52,00	60´161,40	18´511,20	30,769
10 13.15.0010.009	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55. SOMMANO m	550,80	68,00	37´454,40	11´621,88	31,029
11 13.15.0010.010	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83. SOMMANO m	2´050,65	88,00	180´457,20	51´676,38	28,636
12 13.15.0010.011	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 125 (5") - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39. SOMMANO m	842,40	108,00	90´979,20	26´114,40	28,704
13 13.15.0010.012	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18. SOMMANO m	2´673,00	146,00	390´258,00	112´266,00	28,767
14 13.15.0010.013	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,90 - P = 31,02. SOMMANO m	919,35	193,00	177´434,55	45´967,50	25,907
15 13.15.0010.014	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura					
	A R I P O R T A R E			1´700´045,81	506´437,83	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			1´700´045,81	506´437,83	
	tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 250 (10") - D x s = 273,0 x 6,30 - P = 41,44. SOMMANO m	45,90	268,00	12´301,20	3´075,30	25,000
16 13.16.0180.002	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8. SOMMANO mq	3´391,71	84,00	284´903,64	89´201,97	31,310
17 13.17.0130.002	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 3 + 3. SOMMANO cad	1,00	270,00	270,00	51,00	18,889
18 13.17.0130.005	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 6 + 6. SOMMANO cad	5,00	435,00	2´175,00	410,00	18,851
19 13.17.0130.006	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 7 + 7. SOMMANO cad	5,00	478,00	2´390,00	450,00	18,828
20 13.17.0130.007	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 8 + 8. SOMMANO cad	2,00	527,00	1´054,00	198,00	18,786
21 13.17.0132.006	ACCESSORI DA ABBINARE A COLLETTORE PER PAVIMENTO RADIANTE. Accessori da abbinare a collettore per pavimento radiante costituiti da elettropompa di circolazione con valvola miscelatrice a 3 vie, sistema di regolazione che può essere termostatico a punto fisso, modulante con sonda ambiente oppure climatico con sonda esterna e sonda ambiente, modulo aggiuntivo di regolazione per raffrescamento con controllo dell'umidità, kit collettore ad alta temperatura per alimentare alcuni radiatori, il tutto corredato di staffe di fissaggio, valvole di intercettazione, collegamenti elettrici con esclusione dell'alimentazione elettrica dei collegamentia sonde esterne ed ambiente. Comando elettrotermico a 230 o 24V per singolo circuito del pannello radiante. SOMMANO cad	76,00	55,00	4´180,00	782,80	18,727
22 13.17.0150.008	CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 600 x 140. SOMMANO cad	1,00	184,00	184,00	34,70	18,859
23 13.17.0150.009	CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 800 x 140. SOMMANO cad	2,00	210,00	420,00	79,40	18,905
24 13.17.0150.010	CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 1000 x 140. SOMMANO cad	5,00	234,00	1´170,00	220,00	18,803
25 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). SOMMANO dmq	274,25	64,00	17´552,00	1´590,65	9,063
26 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). SOMMANO dmq	527,25	55,00	28´998,75	2´625,71	9,055
27	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120.					
	A R I P O R T A R E			2´055´644,40	605´157,36	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			2´055´644,40	605´157,36	
13.24.0510.003	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). SOMMANO dmq	976,00	39,30	38´356,81	3´464,82	9,033
28 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). SOMMANO dmq	1´188,50	27,90	33´159,17	2´995,02	9,032
29 13.24.0510.005	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). SOMMANO dmq	441,75	17,80	7´863,15	706,80	8,989
30 13.24.0510.006	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). SOMMANO dmq	2´604,00	14,60	38´018,40	3´411,24	8,973
31 13.24.0530.007	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA ED IMBOCCO CIRCOLARE, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120. Diametro = 500 mm. SOMMANO cad	1,00	745,00	745,00	67,00	8,993
32 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. SOMMANO cad	246,00	448,00	110´208,00	9´987,60	9,063
33 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	192,00	258,00	49´536,00	4´281,60	8,643
34 18.01.0470	CHIUSINO PER IDRANTE. Chiusino in ghisa del peso di circa Kg 30 per idranti, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	8,00	101,00	808,00	100,00	12,376
35 27.13.004.006	Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento geotermico, composto essenzialmente da: - pompa di calore geotermica, comprensiva di accessori circuito secondario (boiler accumulo inerziale, valvolame, sensori, pompe di ricircolo, scambiatori a piastre); - sezione geotermica, comprendente la perforazione, la fornitura e posa in opera degli scambiatori di calore con il terreno, cementazione del perforo con materiale specifico per geotermia, impianto di distribuzione del fluido primario (pompe di ricircolo, raccorderia, valvolame, sensori di controllo), test di pressione e circolazione per ogni sonda geotermica; - Prove tecniche, collaudo e messa in funzione dell'impianto; - Allestimento cantiere, trasporti e logistica personale; - Progettazione dell'impianto geotermico per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda, con relative linee superficiali e redazione di planimetrie. Potenza termica impianto superiore a 100 KW (costo per KW) SOMMANO kW	564,00	1´642,41	926´319,24	287´158,96	31,000
36 B02.05.002.a	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h int=100 cm, spessore pareti 12 cm SOMMANO cad	1,00	169,04	169,04	33,81	20,000
37 B02.05.002.i	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna					
	A R I P O R T A R E			3´260´827,21	917´364,21	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			3´260´827,21	917´364,21	
	80x80 h int=100 cm, spessore pareti 18 cm SOMMANO cad	22,00	338,08	7´437,76	1´487,55	20,000
38 B02.06.003.b	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da: Passo d'uomo di 600 mm. Telaio quadrato, a tenuta idraulica agli odori, con base maggiorata e dentellata, ai quattro angoli e nella parte mediana d'ogni lato, per facilitarne la presa e migliorarne la stabilità sul pozzetto. Coperchio quadrato appoggiante sul telaio per mezzo di cunei che ne assicurano la totale stabilità e silenziosità, sollevabile a 90° sul telaio e scorrevole sulle sue guide per facilitarne l'apertura; ottenibile questa con semplice piccone, o comune attrezzo, grazie ad adeguato foro non passante. Possibilità d'installare dispositivo di chiusura a chiave (optional) che ne garantisca l'inviolabilità e tappi in plastica d'identificazione della rete (optional) oltre alle usuali marcature in fusione. Rivestito con vernice protettiva e recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente internazionale di certificazione accreditato. Di luce quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori a 650x630 mmPeso totale circa 45 kg SOMMANO cad	23,00	311,19	7´157,37	1´431,48	20,000
39 BWT-16988 AA	Corredo Cloro Acquedotto DPD-N SOMMANO cad	1,00	176,00	176,00	0,00	
40 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm SOMMANO m	1´787,40	15,34	27´418,67	5´483,71	20,000
41 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm SOMMANO m	4´974,75	19,08	94´918,26	18´983,64	20,000
42 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm SOMMANO m	986,15	28,03	27´641,80	5´528,32	20,000
43 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm SOMMANO m	546,75	35,97	19´666,58	3´933,30	20,000
44 E01.001.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/2", spess. 2,9 mm SOMMANO m	171,45	41,52	7´118,61	1´423,71	20,000
45 E01.001.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2", spess. 3,2 mm SOMMANO m	1´979,10	57,72	114´233,64	22´846,73	20,000
46 E01.001.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2 1/2", spess. 3,2 mm SOMMANO m	970,65	75,43	73´216,12	14´643,22	20,000
47 E01.001.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3", spess. 3,6 mm SOMMANO m	272,70	99,04	27´008,20	5´401,64	20,000
48 E01.001.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 4", spess. 4 mm SOMMANO m	49,95	134,34	6´710,28	1´342,06	20,000
	A R I P O R T A R E			3´673´530,50	999´869,57	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			3´673´530,50	999´869,57	
49 E01.002.l	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 6", spessore 5 mm					
	SOMMANO m	21,60	256,13	5´532,41	1´106,48	20,000
50 E01.010.f	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 75 mm					
	SOMMANO m	6,25	24,43	152,69	30,54	20,000
51 E01.010.g	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 90 mm					
	SOMMANO m	21,25	32,96	700,40	140,08	20,000
52 E01.010.h	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 110 mm					
	SOMMANO m	81,00	46,03	3´728,43	745,69	20,000
53 E01.010.i	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 125 mm					
	SOMMANO m	427,50	58,59	25´047,23	5´009,45	20,000
54 E01.010.m	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 200 mm					
	SOMMANO m	12,50	127,43	1´592,88	318,58	20,000
55 E01.012.b	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 40 mm					
	SOMMANO m	421,75	16,88	7´119,14	1´423,83	20,000
56 E01.012.c	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm					
	SOMMANO m	110,00	18,06	1´986,60	397,32	20,000
57 E01.012.e	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 75 mm					
	SOMMANO m	912,50	21,48	19´600,50	3´920,10	20,000
58 E01.012.f	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 90 mm					
	SOMMANO m	25,00	25,17	629,26	125,86	20,000
59 E01.012.g	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm					
	SOMMANO m	1´579,20	31,69	50´044,85	10´008,97	20,000
60 E01.012.h	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 125 mm					
	SOMMANO m	166,75	44,05	7´345,35	1´469,08	20,000
61 E01.012.i	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 160 mm					
	SOMMANO m	82,50	60,95	5´028,38	1´005,68	20,000
62 E01.012.j	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 200 mm					
	SOMMANO m	891,45	72,31	64´460,76	12´892,16	20,000
63 E01.048.a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria:					
	A R I P O R T A R E			3´866´499,38	1´038´463,39	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			3´866´499,38	1´038´463,39	
	doccia SOMMANO cad	2,00	162,80	325,60	65,12	20,000
64 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo SOMMANO cad	195,00	188,57	36´771,15	7´354,26	20,000
65 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet SOMMANO cad	20,00	184,53	3´690,60	738,18	20,000
66 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso SOMMANO cad	155,00	120,41	18´663,55	3´732,74	20,000
67 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello SOMMANO cad	14,00	120,41	1´685,74	337,12	20,000
68 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice SOMMANO cad	14,00	120,41	1´685,74	337,12	20,000
69 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica SOMMANO cad	100,00	352,14	35´214,00	7´042,83	20,000
70 E01.065.b	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per bambini, a pavimento con scarico a pavimento SOMMANO cad	3,00	367,63	1´102,89	220,58	20,000
71 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica SOMMANO cad	32,00	462,99	14´815,68	2´963,19	20,000
72 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm SOMMANO cad	174,00	476,63	82´933,62	16´586,78	20,000
73 E01.081.c	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 4 cm SOMMANO cad	2,00	500,43	1´000,86	200,17	20,000
74 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato SOMMANO cad	20,00	807,00	16´140,00	3´228,00	20,000
75 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento SOMMANO cad	20,00	795,33	15´906,60	3´181,38	20,000
76 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente SOMMANO cad	176,00	196,20	34´531,20	6´906,24	20,000
77 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm SOMMANO m	2´700,00	9,76	26´352,00	5´270,40	20,000
78	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre					
	A R I P O R T A R E			4´157´318,61	1´096´627,50	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			4´157´318,61	1´096´627,50	
E02.090.c	rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm SOMMANO m	2´700,00	19,28	52´056,00	10´411,20	20,000
79 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm SOMMANO m	15´573,60	13,22	205´882,99	41´176,63	20,000
80 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm SOMMANO m	18´181,80	16,09	292´545,17	58´509,06	20,000
81 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm SOMMANO m	2´800,55	16,68	46´713,17	9´342,63	20,000
82 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm SOMMANO m	3´771,90	18,67	70´421,44	14´084,30	20,000
83 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm SOMMANO m	2´174,85	20,17	43´866,72	8´773,34	20,000
84 E02.093.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 22 mm SOMMANO m	5,40	26,49	143,05	28,61	20,000
85 E02.093.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 28 mm SOMMANO m	1´026,00	29,50	30´267,01	6´053,41	20,000
86 E02.093.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 35 mm SOMMANO m	461,70	34,69	16´016,38	3´203,27	20,000
87 E02.093.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 42 mm SOMMANO m	1´128,60	41,09	46´374,18	9´274,84	20,000
88 E02.093.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 48 mm SOMMANO m	94,50	45,32	4´282,74	856,54	20,000
89 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm SOMMANO m	1´017,90	55,29	56´279,70	11´255,94	20,000
90 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm SOMMANO m	174,15	17,28	3´009,31	601,84	20,000
91 E02.097.a	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 76 mm SOMMANO m	1´474,20	23,68	34´909,05	6´981,81	20,000
92 E02.097.b	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 89 mm SOMMANO m	550,80	24,87	13´698,40	2´739,68	20,000
93 E02.097.c	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 114 mm SOMMANO m	2´100,60	34,39	72´239,64	14´447,94	20,000
94 E02.097.e	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 140 mm SOMMANO m	842,40	39,88	33´594,91	6´718,98	20,000
95 E02.097.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 168 mm SOMMANO m	2´673,00	42,46	113´495,58	22´699,12	20,000
96 E02.097.i	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 219 mm SOMMANO m	919,35	49,10	45´140,09	9´028,02	20,000
97 E02.097.j	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 273 mm SOMMANO m	45,90	58,13	2´668,17	533,63	20,000
98 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di					
	A R I P O R T A R E			5´340´922,31	1´333´348,29	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			5´340´922,31	1´333´348,29	
	fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W SOMMANO cad	20,00	206,02	4´120,40	824,02	20,000
99 E03.078.a	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm SOMMANO kg	3´231,60	10,31	33´317,80	6´663,56	20,000
100 E03.083.a	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm SOMMANO kg	1´359,96	10,67	14´510,77	2´902,15	20,000
101 E03.083.b	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm SOMMANO kg	510,36	7,11	3´628,66	725,73	20,000
102 E03.083.c	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm SOMMANO kg	101,16	6,05	612,02	122,40	20,000
103 E03.092.a	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, conduttività termica iniziale 0,022 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16 101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione, posta in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio: per ambienti esterni, densità 46 ÷ 50 kg/mc, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti, spessore pannello 30,5 mm: spessore alluminio interno 200 µ ed esterno 200 µ SOMMANO mq	942,00	100,18	94´369,56	18´873,91	20,000
104 E03.094.a	Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di Pir/Pur eapanso a celle chiuse >95% ad alta densità (48 kg/mc) esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccati con primer protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3, d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 µ SOMMANO mq	13´184,40	64,27	847´361,38	169´472,28	20,000
105 E03.112.a	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 102 mm SOMMANO m	411,00	8,31	3´415,41	683,08	20,000
106 E03.112.b	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 127 mm SOMMANO m	68,00	9,30	632,40	126,48	20,000
107 E03.112.c	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 152 mm SOMMANO m	6,00	12,04	72,24	14,45	20,000
108 E03.112.d	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 160 mm SOMMANO m	9,00	13,13	118,17	23,64	20,000
109 E03.112.e	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 203 mm					
	A R I P O R T A R E			6´343´081,12	1´533´779,99	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			6´343´081,12	1´533´779,99	
	SOMMANO m	328,00	16,31	5´349,68	1´069,93	20,000
110 E03.112.j	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 457 mm					
	SOMMANO m	4,00	38,00	152,00	30,40	20,000
111 E03.114	Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con carta d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rifinito esternamente con rete metallica zincata a maglia esagonale, in opera compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra					
	SOMMANO mq	449,66	29,46	13´246,98	2´649,40	20,000
112 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm					
	SOMMANO cad	73,00	81,83	5´973,59	1´194,70	20,000
113 E03.145.l	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 600 x 200 mm					
	SOMMANO cad	3,00	148,15	444,45	88,89	20,000
114 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm					
	SOMMANO cad	13,00	232,10	3´017,30	603,46	20,000
115 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm					
	SOMMANO cad	26,00	95,80	2´490,80	498,16	20,000
116 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm					
	SOMMANO cad	53,00	107,57	5´701,21	1´140,24	20,000
117 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm					
	SOMMANO cad	171,00	119,93	20´508,03	4´101,59	20,000
118 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm					
	SOMMANO cad	64,00	133,39	8´536,96	1´707,41	20,000
119 E03.149.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 300 mm					
	SOMMANO cad	2,00	148,80	297,60	59,52	20,000
120 E03.150.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 200 mm					
	SOMMANO cad	27,00	151,70	4´095,90	819,18	20,000
121 E03.150.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 300 mm					
	SOMMANO cad	6,00	168,09	1´008,54	201,71	20,000
122 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm					
	SOMMANO cad	53,00	161,68	8´569,04	1´713,82	20,000
123 E03.151.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 300 mm					
	SOMMANO cad	14,00	176,13	2´465,82	493,17	20,000
124 E03.152.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 200 mm					
	SOMMANO cad	19,00	186,32	3´540,08	708,00	20,000
125 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm					
	SOMMANO cad	13,00	207,92	2´702,96	540,54	20,000
126 E03.152.e	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 800 mm					
	SOMMANO cad	20,00	401,80	8´036,00	1´607,20	20,000
	A R I P O R T A R E			6´439´218,06	1´553´007,31	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			6´439´218,06	1´553´007,31	
127 E03.153.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 1.000 mm: base 200 mm SOMMANO cad	2,00	206,46	412,92	82,58	20,000
128 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm SOMMANO cad	47,00	157,11	7´384,17	1´476,86	20,000
129 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm SOMMANO cad	32,00	178,54	5´713,28	1´142,72	20,000
130 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm SOMMANO cad	170,00	61,03	10´375,10	2´075,04	20,000
131 E03.167.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a due feritoie: lunghezza 1.000 mm SOMMANO cad	67,10	168,19	11´285,55	2´257,11	20,000
132 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm SOMMANO cad	576,40	196,61	113´326,01	22´665,21	20,000
133 E03.169.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.000 mm SOMMANO cad	138,60	225,03	31´189,16	6´237,83	20,000
134 E03.221.c	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 1.050 mm: base 1.000 mm SOMMANO cad	1,00	590,56	590,56	118,11	20,000
135 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm SOMMANO cad	74,00	287,58	21´280,92	4´256,15	20,000
136 E04.019.c	Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automatico antigelo, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura della controflangia di collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, con esclusione dello scavo e del successivo reinterro: attacco diametro nominale 80 mm, sbocco UNI 70 SOMMANO cad	8,00	328,31	2´626,48	525,30	20,000
137 E04.021.c	Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente: diametro 3" SOMMANO cad	2,00	658,96	1´317,92	263,58	20,000
138 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) SOMMANO %	2´124 230,77	4,00	84´969,25	0,00	
139 P.A.MEC.001	Filtro automatico deferrizzatore e chiarificatore Fornitura e posa in opera di filtro automatico deferrizzatore e chiarificatore, tipo BWT FILTROMAT PLUS EE 2 PF, codice 36521AA, o equivalente, costituito da colonna in fibra di vetro, letto filtrante catalitico e strati di supporto in graniglia di quarzo a granulometria selezionata, completo di gruppo idraulico con tre valvole idropneumatiche a tre vie, elettrovalvole di comando, tubazioni e raccordi interni. Dotato di centralina elettronica programmabile per la gestione delle fasi di filtrazione e controlavaggio, avviamento temporizzato o da segnale esterno, visualizzazione delle fasi operative e contatti per segnalazione allarme e lavaggio in corso. Caratteristiche: attacchi ingresso/uscita 1", portata nominale per deferrizzazione 2,0 m³/h, portata minima di filtrazione 0,7 m³/h, portata minima richiesta per controlavaggio 2,5 m³/h, pressione di esercizio 2,5-6 bar, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento nel luogo di installazione, caricamento delle masse filtranti e dei materiali di supporto, raccordi e giunzioni locali, collegamento allo scarico predisposto, allacciamento elettrico al punto di alimentazione predisposto, programmazione, primo controlavaggio, prove di tenuta e funzionamento, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	7´803,11	7´803,11	517,18	6,628
140 P.A.MEC.002	Filtro automatico a carbone attivo Fornitura e posa in opera di filtro automatico a carbone attivo per la rimozione di ossidanti e sostanze organiche dall'acqua, tipo BWT FILTROMAT PLUS CA 2 PF, codice 36527AA, o equivalente, costituito da colonna in fibra					
	A R I P O R T A R E			6´737´492,49	1´594´624,98	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			6´737´492,49	1´594´624,98	
	di vetro, letto adsorbente di carbone attivo granulare e strati di supporto in graniglia di quarzo a granulometria selezionata. Completo di gruppo idraulico con tre valvole idropneumatiche a tre vie, elettrovalvole di comando, tubazioni e raccordi interni, centralina elettronica programmabile per la gestione automatica delle fasi di filtrazione e controlavaggio, visualizzazione delle fasi operative e contatti di segnalazione. Caratteristiche: attacchi ingresso/uscita 1", portata nominale per declorazione 2,0 m³/h, perdita di carico alla portata nominale 0,5 bar, portata minima richiesta per controlavaggio 2,5 m³/h, pressione di esercizio 2,5-6 bar, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento, caricamento del carbone attivo e dei materiali di supporto, raccordi e giunzioni locali, collegamento allo scarico predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, programmazione, lavaggio iniziale delle masse, prove di tenuta e funzionamento, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	8´004,25	8´004,25	517,18	6,461
141 P.A.MEC.003	Filtro automatico a carbone attivo DN50 Fornitura e posa in opera di filtro automatico a carbone attivo per la declorazione e l'adsorbimento di composti organici presenti nell'acqua, tipo BWT CA 10 VF, codice 66251AF, o equivalente, costituito da corpo in acciaio al carbonio con fondi bombati, piedi di sostegno, aperture di ispezione e rivestimenti protettivi anticorrosione interni ed esterni. Completo di piastra di distribuzione con ugelli, letto di carbone attivo granulare ad elevato potere adsorbente e strati di supporto in graniglia di quarzo a granulometria selezionata. Dotato di gruppo idraulico premontato con cinque valvole a farfalla ad azionamento pneumatico, valvola di disaerazione automatica, elettrovalvole di comando, tubazioni e raccordi interni, due manometri, rubinetti di campionamento e centralina elettronica programmabile per le sequenze di filtrazione e controlavaggio, con avvio temporizzato, da segnale esterno o differenza di pressione e contatti di comando e segnalazione. Caratteristiche: attacchi DN50, portata nominale per declorazione 10 m³/h, perdita di carico nominale 0,5 bar, portata minima di controlavaggio dichiarata nella scheda tecnica 15 m³/h, pressione di esercizio 2,5-6 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, tensione operativa 24 V AC, potenza massima assorbita 50 W, grado di protezione IP54. Alimentazione degli attuatori con aria compressa a 5,5-8 bar. Compresi trasporto, scarico, sollevamento e movimentazione fino al luogo di installazione, posizionamento e fissaggio, fornitura e caricamento del carbone attivo e dei materiali di supporto, raccordi e collegamenti locali alle linee predisposte di ingresso, uscita, acqua pulita di controlavaggio e scarico, allacciamento elettrico e pneumatico ai punti predisposti, programmazione, lavaggio iniziale delle masse, prove di tenuta e delle sequenze automatiche, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica. Esclusi il sistema di produzione dell'aria compressa e il gruppo di alimentazione dell'acqua di controlavaggio. SOMMANO cad	1,00	20´405,22	20´405,22	394,32	1,932
142 P.A.MEC.004	Filtro automatico a carbone attivo BWT-CA 20 VF - Codice 66252AB o equivalente Fornitura e posa in opera di filtro automatico a carbone attivo, tipo BWT-CA 20 VF, codice 66252AB, o equivalente, per la declorazione dell'acqua e l'adsorbimento di composti organici, quali organoalogenati e trialometani, realizzato con materiali idonei al trattamento di acque potabili e di processo, completo di sistema automatico di controlavaggio. Apparecchiatura costituita da corpo filtro in acciaio al carbonio Fe 360 B, completo di fondi bombati e piedi di sostegno, piastra di distribuzione ad effetto radiale con ugelli in polipropilene, boccaporto inferiore sotto la piastra e due passi d'uomo sul fasciame. Protezione interna mediante sabbiatura al metallo bianco SA 3 e successiva plastificazione con polimerizzazione a forno, idonea al contatto con acqua potabile; protezione esterna mediante sabbiatura SA 2,5 e successiva plastificazione con polimerizzazione a forno e finitura lucida. Completo di carica di carbone attivo granulare DREN-CA ATTIVO-N, ad elevato potere riducente e adsorbente, e materiali di supporto costituiti da più strati di graniglia di quarzo di elevata purezza a granulometria selezionata. Gruppo idraulico automatico assemblato sull'apparecchiatura, comprendente cinque valvole a farfalla con attuatori pneumatici, valvola automatica di disaerazione, tubazioni e raccordi interni. Quadro con due manometri per la lettura delle pressioni a monte e a valle del filtro, rubinetti di prelievo campioni e punto di campionamento per la verifica dell'esaurimento delle masse. Elettrovalvole di comando montate su basetta comune, azionate tramite temporizzatore e/o manualmente, con alimentazione pneumatica mediante aria compressa alla pressione di 5,5-8 bar. Dotato di centralina elettronica PCR CONTROL III per la gestione automatica delle sequenze di filtrazione e controlavaggio, con programmazione da quattro lavaggi al giorno fino a un lavaggio ogni trenta giorni, avvio da segnale esterno o da pressione differenziale, con o senza prevalenza del temporizzatore, visualizzazione delle fasi di lavaggio e segnalazione della richiesta di assistenza dopo un numero programmabile di cicli. Completa di contatti puliti per comando pompa ipoclorito, comando pompa di lavaggio con acqua filtrata, allarme generale e lavaggio in corso; display con lingua italiana, morsettiera estraibile e mantenimento della memoria per trenta giorni in assenza di alimentazione. Caratteristiche tecniche: attacchi ingresso/uscita DN 50; portata nominale per declorazione 20 m³/h; perdita di carico alla portata nominale 0,5 bar; portata minima di controlavaggio 30 m³/h; pressione di esercizio 2,5-6 bar; temperatura dell'acqua 5-30 °C; temperatura ambiente 5-40 °C; alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz; tensione operativa 24 V AC; potenza massima assorbita 50 W. Compresi trasporto, scarico, sollevamento, movimentazione e posizionamento sul piano di appoggio predisposto, fissaggio, caricamento e sistemazione del carbone attivo e dei materiali di supporto, raccordi e giunzioni locali, collegamento alle tubazioni di ingresso e uscita e allo scarico predisposti, allacciamento alla rete di aria compressa e al punto di alimentazione elettrica predisposti, collegamento di protezione ove previsto e programmazione della centralina. Compresi inoltre preparazione e lavaggio iniziale delle masse secondo le indicazioni del costruttore, prove di tenuta, verifica delle sequenze automatiche di filtrazione e controlavaggio, verifica dei comandi e delle segnalazioni, avviamento e messa in servizio, istruzione del personale addetto e consegna di manuali, documentazione tecnica e dichiarazioni del produttore; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	34´203,84	34´203,84	394,32	1,153
143 P.A.MEC.005	Filtro chiarificatore automatico multistrato DN50 Fornitura e posa in opera di filtro chiarificatore automatico multistrato per la rimozione delle impurità in sospensione dall'acqua, tipo BWT SF 10-VF, codice 66081AF, o equivalente, costituito da corpo in acciaio al carbonio con fondi bombati, piedi di sostegno, aperture di ispezione e rivestimenti protettivi anticorrosione interni ed esterni. Completo di sistema di distribuzione dell'acqua, strato filtrante catalitico tipo DREN-HY 2000 o equivalente e strati di supporto in graniglia di quarzo a granulometria selezionata. Dotato di gruppo idraulico premontato con cinque valvole a farfalla ad azionamento pneumatico, valvola di disaerazione automatica, elettrovalvole di comando, tubazioni e raccordi interni, due manometri e rubinetti di prelievo campioni a monte e a valle. Centralina elettronica programmabile per la gestione delle fasi di filtrazione e					
	A R I P O R T A R E			6´800´105,80	1´595´930,80	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			6´800´105,80	1´595´930,80	
	controlavaggio, avvio temporizzato, da segnale esterno o differenza di pressione, visualizzazione delle fasi operative e contatti di comando e segnalazione. Caratteristiche: attacchi DN50, portata nominale 10 m³/h, portata minima 2,5 m³/h, perdita di carico nominale 0,5 bar, portata minima di controlavaggio 8 m³/h, pressione di esercizio 2,5-6 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, tensione operativa 24 V AC, potenza massima assorbita 50 W, grado di protezione IP54. Alimentazione degli attuatori con aria compressa a 5,5-8 bar. Compresi trasporto, scarico, sollevamento e movimentazione fino al luogo di installazione, posizionamento e fissaggio, fornitura e caricamento delle masse filtranti e dei materiali di supporto, raccordi e collegamenti locali alle linee predisposte di ingresso, uscita, acqua pulita di controlavaggio e scarico, allacciamento elettrico e pneumatico ai punti predisposti, programmazione, lavaggio iniziale delle masse, prove di tenuta e delle sequenze automatiche, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica. Esclusi il sistema di produzione dell'aria compressa e il gruppo di alimentazione dell'acqua di controlavaggio. SOMMANO cad	1,00	16´506,67	16´506,67	271,46	1,645
144 P.A.MEC.006	Filtro chiarificatore automatico multistrato BWT-SF 20-VF - Codice 66082AD o equivalente Fornitura e posa in opera di filtro chiarificatore automatico multistrato, tipo BWT-SF 20-VF, codice 66082AD, o equivalente, per l'eliminazione delle impurità in sospensione nell'acqua, quali limo, argilla e sostanze organiche, idoneo al trattamento di acque potabili e di processo, con funzionamento con o senza ausilio della flocculazione. Apparecchiatura costituita da corpo filtro in acciaio al carbonio Fe 360 B, completo di fondi bombati e piedi di sostegno, fasciame di altezza 2.000 mm, piastra di distribuzione ad effetto radiale con ugelli in polipropilene, boccaporto inferiore e due passi d'uomo sul fasciame. Protezione interna mediante sabbiatura al metallo bianco SA 3 e successivo rivestimento plastico idoneo al contatto con acqua potabile, polimerizzato a forno; protezione esterna mediante sabbiatura SA 2,5 e successiva plastificazione con finitura lucida. Completo di strato filtrante-catalitico Dren-HY 2000, destinato ad accelerare il processo di flocculazione e trattenere il flocculato, e materiali di supporto costituiti da strati di graniglia di quarzo di elevata purezza a granulometria selezionata. Gruppo idraulico automatico assemblato sull'apparecchiatura, comprendente cinque valvole a farfalla con attuatori pneumatici, valvola automatica di disaerazione, tubazioni e raccordi interni, due manometri per la lettura delle pressioni a monte e a valle e rubinetti di prelievo campioni. Elettrovalvole di comando montate su basetta comune, con azionamento mediante aria compressa alla pressione di 5,5-8 bar. Dotato di centralina elettronica PCR CONTROL III per la gestione automatica delle sequenze di filtrazione e controlavaggio, con programmazione da quattro lavaggi al giorno fino a un lavaggio ogni trenta giorni, avvio da segnale esterno o da pressione differenziale, visualizzazione delle fasi operative e segnalazione della richiesta di assistenza. Completa di contatti puliti per comando pompa ipoclorito, comando pompa di lavaggio con acqua filtrata, allarme generale e lavaggio in corso, display con lingua italiana, morsettiera estraibile e mantenimento della memoria per trenta giorni in assenza di alimentazione. Caratteristiche tecniche: attacchi ingresso/uscita DN 50; portata nominale 20 m³/h; perdita di carico alla portata nominale 0,5 bar; portata minima 5 m³/h; portata minima di controlavaggio 16 m³/h; pressione di esercizio 2,5-6 bar; temperatura dell'acqua 5-30 °C; temperatura ambiente 5-40 °C; alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz; tensione operativa 24 V AC; potenza massima assorbita 50 W. Compresi trasporto, scarico, sollevamento, movimentazione e posizionamento sul piano di appoggio predisposto, fissaggio, caricamento e sistemazione delle masse filtranti e dei materiali di supporto, raccordi e giunzioni locali, collegamento alle tubazioni di ingresso e uscita e allo scarico predisposti, allacciamento alla rete di aria compressa e al punto di alimentazione elettrica predisposti, collegamento di protezione ove previsto, programmazione della centralina, primo lavaggio delle masse, prove di tenuta e funzionamento, verifica delle sequenze automatiche e delle segnalazioni, avviamento e istruzione del personale addetto. Compresa consegna di manuali, documentazione tecnica e dichiarazioni del produttore; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	20´448,41	20´448,41	271,46	1,328
145 P.A.MEC.007	Filtro autopulente automatico DN80 Fornitura e posa in opera di filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente automatico, tipo BWT ROCK A DN80-1500, codice 66206AA, o equivalente, con corpo e coperchio in acciaio inox AISI 304, connessioni flangiate DN80 PN16 e cartuccia cilindrica estraibile costituita da supporti in acciaio inox AISI 316 e tessuto filtrante sostituibile in poliestere, con grado di filtrazione 120 µm. Completo di sistema automatico di pulizia a suzione mediante pattini aspiranti su albero rotante, valvola idraulica a membrana per lo scarico dell'acqua di lavaggio e centralina elettronica con display e tastiera. Ciclo di pulizia attivabile a intervalli temporizzati o al raggiungimento della differenza di pressione impostata, con continuità di erogazione dell'acqua filtrata durante il lavaggio e predisposizione al collegamento con sistemi di controllo esterni. Caratteristiche: portata di riferimento 70 m³/h con perdita di carico di 0,2 bar, pressione di esercizio 3-10 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento, supporti e fissaggi, controflange, guarnizioni e bulloneria, collegamenti idraulici locali alle linee e allo scarico predisposti, allacciamento elettrico, programmazione dei cicli, lavaggio iniziale, prove di tenuta e verifica dell'autopulizia, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica. Collettori comuni e valvole esterne di intercettazione contabilizzati separatamente. SOMMANO cad	3,00	13´627,53	40´882,59	814,38	1,992
146 P.A.MEC.008	Filtro defangatore e dissabbiatore da 1½" Fornitura e posa in opera di filtro defangatore e dissabbiatore per la prefiltrazione dell'acqua, tipo AQA CLEANER FDM 1½", codice 125703662, o equivalente, dotato di cartuccia filtrante smontabile in acciaio inox con maglia da 100 µm e superficie filtrante di 580 cm², manometri a monte e a valle, valvola di sfiato e valvola di scarico. Predisposto per l'installazione di magnete per la separazione delle particelle ferrose. Caratteristiche: attacchi ingresso/uscita 1½", portata di riferimento 15 m³/h con perdita di carico di 0,2 bar, pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura dell'acqua 5-80 °C. Compresi trasporto, movimentazione, montaggio, supporti e fissaggi, raccordi, guarnizioni e materiali di tenuta, collegamento locale alle tubazioni e allo scarico predisposti, installazione degli accessori forniti, pulizia iniziale, prove di tenuta e funzionamento e documentazione tecnica; il tutto per dare il filtro installato a regola d'arte e accessibile per la rimozione e pulizia della cartuccia. Magnete escluso, salvo conferma della sua presenza nella dotazione fornita. SOMMANO cad	1,00	1´898,41	1´898,41	30,72	1,618
147 P.A.MEC.009	Filtro defangatore/dissabbiatore DN 200 Fornitura e posa in opera di filtro defangatore e dissabbiatore per acqua tecnica, tipo AQA CLEANER FDM 8", codice 125703669, o equivalente, da installare sulla tubazione di ritorno dei circuiti secondo gli elaborati di progetto, per la rimozione di sabbia, fanghi e particelle solide e la protezione di pompe, valvole, scambiatori e dispositivi di regolazione.					
	A R I P O R T A R E			6´879´841,88	1´597´318,82	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			6´879´841,88	1´597´318,82	
	Apparecchiatura dotata di cartucce filtranti smontabili in acciaio inox con maglia da 100 µm e superficie filtrante di 5.400 cm², completa di manometri a monte e a valle, valvole di sfiato e scarico e predisposizione per l'installazione del kit magnetico per la separazione delle particelle ferrose e dei residui di corrosione. Caratteristiche tecniche: attacchi ingresso/uscita DN 200; portata 280 m³/h con perdita di carico ?p = 0,2 bar; pressione massima di esercizio 10 bar; temperatura dell'acqua 580 °C. Compresi trasporto, scarico, sollevamento, movimentazione e posizionamento, montaggio sulla tubazione predisposta, accessori di accoppiamento, guarnizioni, bulloneria, raccordi locali e supporti necessari all'apparecchiatura. Installazione nel rispetto dell'orientamento e del senso di flusso prescritti dal costruttore, con spazi adeguati all'estrazione delle cartucce e alle operazioni di manutenzione. Compresi collegamento dello scarico al punto predisposto, prove di tenuta, verifica dei manometri e delle valvole di sfiato e scarico, controllo della perdita di carico nelle condizioni di esercizio disponibili, pulizia iniziale delle cartucce al termine dell'avviamento e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il filtro installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	8,00	7´924,32	63´394,56	1´474,32	2,326
148 P.A.MEC.010	Kit magnetico per filtro defangatore Fornitura e posa in opera di kit magnetico, tipo KIT MAGNETE F2, codice 125703674, o equivalente, compatibile con i filtri AQA CLEANER FDM previsti in progetto, per la separazione delle particelle ferrose e dei residui di corrosione presenti nell'acqua tecnica circolante. Kit completo degli elementi magnetici e degli accessori di montaggio previsti dal costruttore, idoneo per pressione massima di esercizio 10 bar e temperatura dell'acqua 5-80 °C. Compresi trasporto, montaggio nell'alloggiamento predisposto sul filtro, elementi di tenuta e fissaggio necessari, verifica della corretta installazione e della tenuta, controllo dell'accessibilità per la manutenzione e istruzioni per la rimozione dei residui trattenuti; il tutto per dare il kit installato e funzionante. SOMMANO cad	8,00	519,56	4´156,48	245,76	5,913
149 P.A.MEC.012	Pompa dosatrice elettronica con disareazione manuale Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettronica a membrana per la stazione di dosaggio iniziale dell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT AF 5.8-OH, codice 35001AL, o equivalente, con materiali delle parti a contatto compatibili con il prodotto da dosare. Completa di testata con disareazione manuale, regolazione della corsa del pistone nel campo 30-100%, display LCD, funzionamento a dosaggio costante, proporzionale mediante impulsi o segnale analogico e temporizzato, ingresso per sonda di minimo livello, contatto di allarme e connettività Bluetooth. Caratteristiche: portata massima di dosaggio 8 l/h, pressione massima di esercizio 8 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Compresi trasporto, movimentazione, supporti e fissaggi, installazione, collegamento al serbatoio del prodotto e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggi locali di comando e livello, adescamento, programmazione e taratura del dosaggio, prove funzionali, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Serbatoio, contenitore di sicurezza, misuratore di portata e prodotti chimici contabilizzati separatamente. SOMMANO cad	6,00	1´619,06	9´714,36	891,60	9,178
150 P.A.MEC.013	Pompa dosatrice con disareazione automatica e sensore di flusso Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettronica a membrana per il dosaggio finale di ipoclorito di sodio nell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT AF 5.8-H-DIS, codice 35001AC, o equivalente, idonea al dosaggio di prodotti chimici in grado di sviluppare gas. Completa di testata con disareazione automatica, sensore di flusso con indicazione a LED per la verifica dell'effettiva immissione del prodotto, sequenza programmabile di reinnesco e segnalazione di allarme in caso di disinnesco. Dotata di regolazione della corsa del pistone nel campo 30-100%, display LCD, funzionamento a dosaggio costante, proporzionale mediante contatore o segnale analogico e temporizzato, ingresso di minimo livello, contatto di allarme e connettività Bluetooth. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Caratteristiche: portata massima 5,5 l/h, pressione massima di esercizio 8 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Compresi trasporto, movimentazione, supporti e fissaggi, montaggio, collegamento al serbatoio e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggio locale della sonda di livello e del sensore di flusso, configurazione del dosaggio proporzionale, adescamento, taratura, prove degli allarmi e del reinnesco automatico, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Contatore, serbatoio, contenitore di sicurezza e prodotto chimico contabilizzati separatamente. SOMMANO cad	7,00	1´853,08	12´971,56	1´040,20	8,019
151 P.A.MEC.014	Contatore emettitore di impulsi da 1" Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico emettitore di impulsi per il comando proporzionale della pompa dosatrice, tipo BWT CONTATORE M 1", codice 16875AA, o equivalente, del tipo a getto multiplo, a quadrante asciutto, con trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica ed emettitore a contatto reed. Caratteristiche: attacchi 1", portata permanente Q3 pari a 6,3 m³/h, portata massima Q4 pari a 7,88 m³/h, rapporto di emissione 1 litro/impulso, pressione massima di esercizio 16 bar, protezione del contatore IP54 e del contatto reed IP68. Compresi trasporto, installazione sulla tubazione nel rispetto delle prescrizioni del costruttore, raccordi, guarnizioni, materiali di tenuta, collegamento locale del segnale alla pompa dosatrice, impostazione del rapporto impulsi/dosaggio, prove di tenuta e verifica della corretta contabilizzazione e trasmissione degli impulsi; il tutto per dare il componente installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	2,00	353,85	707,70	61,44	8,682
152 P.A.MEC.015	Contatore emettitore di impulsi da 1½" Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico emettitore di impulsi per il comando proporzionale della pompa dosatrice di ipoclorito a valle della filtrazione, tipo BWT CONTATORE M 1½", codice 16877AA, o equivalente, del tipo a getto multiplo, quadrante asciutto, trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica ed emettitore a contatto reed. Caratteristiche: attacchi ingresso/uscita 1½", portata minima Q1 pari a 0,2 m³/h, portata permanente Q3 pari a 16 m³/h, portata massima Q4 pari a 20 m³/h, rapporto di emissione 10 litri/impulso, pressione massima di esercizio 16					
	A R I P O R T A R E			6´970´786,54	1´601´032,14	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			6´970´786,54	1´601´032,14	
	bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, grado di protezione del contatore IP54 e del contatto reed IP68. Compresi trasporto, installazione sulla tubazione nel rispetto delle prescrizioni del costruttore, raccordi, guarnizioni e materiali di tenuta, collegamento locale del segnale alla pompa dosatrice, impostazione del rapporto impulsi/ dosaggio, prove di tenuta e verifica della corretta contabilizzazione e trasmissione degli impulsi; il tutto per dare il componente installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	762,44	762,44	30,72	4,029
153 P.A.MEC.016	Contatore emettitore di impulsi da 2" Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico emettitore di impulsi per il comando del dosaggio proporzionale, tipo BWT CONTATORE M 2", codice 16878AA, o equivalente, a getto multiplo, quadrante asciutto, trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica ed emettitore a contatto reed. Caratteristiche: attacchi ingresso/uscita 2", portata minima Q1 pari a 0,312 m³/h, portata permanente Q3 pari a 25 m³/h, portata massima Q4 pari a 31,25 m³/h, rapporto di emissione 10 litri/impulso, pressione massima di esercizio 16 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, protezione del contatore IP54 e del contatto reed IP68. Compresi trasporto, installazione sulla tubazione secondo le prescrizioni del costruttore, raccordi, guarnizioni e materiali di tenuta, collegamento locale del segnale al sistema di dosaggio, configurazione del rapporto litri/impulso, prove di tenuta e verifica della corretta contabilizzazione e trasmissione degli impulsi. SOMMANO cad	1,00	904,12	904,12	30,72	3,398
154 P.A.MEC.017	Contatore emettitore di impulsi DN 50 Fornitura e posa in opera di contatore d'acqua emettitore di impulsi, tipo BWT W DN 50-25, codice 36627AC, o equivalente, per il comando di pompe dosatrici elettroniche e il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in funzione dell'effettivo consumo d'acqua, utilizzabile anche per la trasmissione a distanza dei dati di conteggio. Contatore di tipo Woltmann a rotore orizzontale, con quadrante asciutto, trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica e meccanismo estraibile. Completo di emettitore di impulsi a singolo contatto reed-switch, con rapporto di emissione pari a un impulso ogni 25 litri, grado di protezione del contatore IP54 e del dispositivo reed IP68. Caratteristiche tecniche: attacchi ingresso/uscita DN 50; portata minima Q1 0,8 m³/h; portata di transizione Q2 1,28 m³/h; portata nominale Q3 40 m³/h; portata massima Q4 50 m³/h; pressione massima di esercizio 10 bar; lettura minima del quadrante 1 litro e massima 10.000.000 m³; temperatura dell'acqua 5-50 °C; temperatura ambiente 5-40 °C. Compresi trasporto, movimentazione, montaggio sulla tubazione predisposta, accessori di accoppiamento, guarnizioni, bulloneria e raccordi locali necessari, con installazione nel rispetto del senso di flusso, dell'orientamento e dei tratti rettilinei prescritti dal costruttore, garantendo l'accessibilità per lettura e manutenzione. Compresi attestazione e collegamento del contatto impulsivo alla linea di segnale predisposta, verifica della compatibilità con l'ingresso dell'apparecchiatura ricevente e impostazione del rapporto impulsi/ volume ove prevista. Compresi inoltre prove di tenuta idraulica, verifica del conteggio e dell'emissione degli impulsi, prova del collegamento con la pompa dosatrice o il sistema di acquisizione previsto, messa in servizio e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il contatore installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	2,00	1´222,90	2´445,80	61,44	2,512
155 P.A.MEC.018	Contatore volumetrico emettitore di impulsi DN80 Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico emettitore di impulsi per il comando del dosaggio proporzionale sull'alimento dei produttori ACS, tipo BWT CONTATORE W DN 80-25, codice 36629AC, o equivalente. Del tipo Woltmann a rotore orizzontale, quadrante asciutto, trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, meccanismo estraibile ed emettitore di impulsi a contatto reed. Caratteristiche: diametro nominale DN80, portata minima Q1 pari a 1,26 m³/h, portata permanente Q3 pari a 63 m³/h, portata massima Q4 pari a 78,75 m³/h, rapporto di emissione 25 litri/impulso, pressione massima di esercizio 16 bar, temperatura dell'acqua 5-50 °C, grado di protezione del contatore IP54 e del contatto reed IP68. Compresi trasporto, posa sulla tubazione nel rispetto dell'orientamento e dei tratti rettilinei prescritti dal costruttore, raccordi di accoppiamento, guarnizioni, bulloneria e materiali di tenuta, collegamento locale del segnale alla centralina di dosaggio, configurazione del rapporto litri/impulso, prove di tenuta e verifica della contabilizzazione e del comando proporzionale; il tutto per dare il componente installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	2,00	1´378,50	2´757,00	61,44	2,229
156 P.A.MEC.020	Stazione automatica di dosaggio con controllo ponderale Fornitura e posa in opera di stazione automatica di dosaggio di prodotto chimico per il trattamento dell'acqua a servizio dell'impianto di produzione e ricircolo ACS, tipo BWT DOSAMAT PRO SIMPLEX H, codice 36460AD/ H, o equivalente, preassemblata su pannello in materiale antiacido, completa di carter di protezione e predisposta per fissaggio a parete. Stazione costituita da centralina elettronica a microprocessore con display touch-screen a colori da 4,3", distributore di alimentazione e una pompa dosatrice elettronica a membrana con testata a disareazione automatica, idonea al dosaggio di prodotti a base di perossido di idrogeno. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Predisposta per funzionamento volumetrico, temporizzato e con controllo ponderale mediante cella di carico, con correzione automatica del dosaggio, gestione della riserva di prodotto, calcolo dell'autonomia, registrazione eventi e allarmi, nove uscite a relè per segnalazioni, porta USB e interfaccia RS485 MODBUS. Caratteristiche: portata massima di dosaggio 4 l/h, pressione massima di esercizio 7 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, alimentazione 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita dichiarata 20 W, grado di protezione IP45. Compresi trasporto, movimentazione, posizionamento, supporti e fissaggi, montaggio degli accessori, collegamento delle tubazioni di aspirazione e mandata al contenitore del prodotto e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, configurazione della centralina e delle logiche di comando previste dal progetto, adescamento, taratura del dosaggio, verifica degli allarmi, prove funzionali, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Cella di carico, contatore emettitore di impulsi e prodotto chimico contabilizzati separatamente. SOMMANO cad	2,00	5´155,82	10´311,64	542,92	5,265
157 P.A.MEC.021	Stazione di dosaggio per disinfezione degli addolcitori Fornitura e posa in opera di stazione di dosaggio di prodotto liquido a servizio della disinfezione dell'addolcitore durante la rigenerazione, tipo BWT KWZ 4.7 SMART DIS, codice 16943AD, o equivalente. Completa di pompa dosatrice elettronica a membrana con testata a disareazione automatica, display LCD, connettività Bluetooth, funzionamento costante, proporzionale e temporizzato, ingresso di minimo livello e contatto di allarme.					
	A R I P O R T A R E			6´987´967,54	1´601´759,38	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			6´987´967,54	1´601´759,38	
	Comprensiva di contenitore di sicurezza in materiale sintetico resistente alle aggressioni chimiche, predisposto per alloggiare taniche da 20 litri e dotato di staffa di montaggio della pompa, crepina con filtro e sonda di livello, tubazioni di aspirazione e mandata e iniettore. Caratteristiche: portata massima 4 l/h, pressione massima 7 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio, collegamenti locali di aspirazione e iniezione, allacciamento elettrico, collegamento di comando con la centralina dell'addolcitore secondo la configurazione prevista, adescamento, impostazione del dosaggio e verifica della sequenza durante la rigenerazione, prove funzionali e documentazione tecnica. Prodotto chimico ed eventuale contatore dedicato contabilizzati separatamente. SOMMANO cad	2,00	1´754,24	3´508,48	542,92	15,475
158 P.A.MEC.022	Piattaforma con cella di carico da 30 kg Fornitura e posa in opera di piattaforma di pesatura monocella per il controllo della quantità di prodotto chimico dosato, tipo BWT CELLA CARICO INOX 300×300 - 30 KG, codice 36863AA, o equivalente, abbinabile alla stazione automatica di dosaggio. Costituita da piatto di appoggio in acciaio inox di dimensioni 300×300 mm e spessore 1-2 mm, struttura verniciata, cella di carico di tipo off-center e piedini regolabili. Portata massima 30 kg, grado di protezione IP65, temperatura ambiente di funzionamento 5-40 °C. Compresi trasporto, movimentazione, posizionamento su piano idoneo, livellamento, collegamento elettrico e di segnale alla centralina della stazione dosatrice, impostazione della tara, calibrazione, verifica della lettura del peso e delle funzioni di controllo del consumo e riserva prodotto, prove funzionali e documentazione tecnica. Installazione eseguita evitando interferenze meccaniche delle tubazioni con la pesatura e nel rispetto del carico massimo ammissibile. SOMMANO cad	2,00	595,46	1´190,92	61,44	5,159
159 P.A.MEC.023	Analizzatore automatico della concentrazione di ALLSIL Fornitura e posa in opera di analizzatore automatico mediante titolazione per il monitoraggio della concentrazione di prodotto della serie ALLSIL nell'acqua del circuito ACS, tipo BWT TITRAMAT, codice 36752AB, o equivalente, configurato per la misura prevista. Apparecchiatura preassemblata su pannello, completa di elettronica a microprocessore con display touch-screen a colori da 4,3", cella di misura ispezionabile con sistema di rilevazione optoelettronico, sistema di agitazione, due pompe peristaltiche di precisione per indicatore e titolante, tubazioni e raccordi interni, elettrovalvola per il prelievo da una linea in pressione. Dotata di programmazione dei cicli di analisi, avvio manuale o da segnale esterno, impostazione delle soglie di concentrazione, registrazione eventi e allarmi, segnalazione mancanza acqua e riserva reagenti, uscita analogica 4-20 mA proporzionale all'ultima misura, nove uscite a relè, porta USB e connettività MODBUS. Predisposta per l'analisi di un massimo di tre circuiti mediante kit di prelievo aggiuntivi. Caratteristiche: campo di misura ALLSIL 0-100 mg/l, risoluzione massima dichiarata 1 mg/l, pressione dell'acqua in ingresso 1-4 bar, temperatura del campione 5-55 °C, portata massima dichiarata dell'acqua da analizzare 200 l/h, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz. Compresi trasporto, movimentazione, montaggio e fissaggio del pannello, collegamenti idraulici locali alla linea campione e allo scarico predisposti, allacciamento elettrico al punto predisposto, configurazione dei cicli di analisi e delle segnalazioni, calibrazione delle pompe e del ciclo di misura, prove funzionali, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Kit reagenti e kit aggiuntivo di prelievo contabilizzati separatamente; esclusa l'integrazione nel sistema di supervisione dell'edificio. SOMMANO cad	1,00	6´338,24	6´338,24	517,18	8,160
160 P.A.MEC.024	Kit reagenti per analizzatore TITRAMAT ALLSIL Fornitura e caricamento di kit reagenti per analizzatore automatico di concentrazione ALLSIL, tipo BWT KIT REAGENTI PER TITRAMAT ALLSIL, codice 36753AA, o equivalente, costituito da una confezione di reagente A indicatore da 1.000 ml e una confezione di reagente B titolante da 500 ml. Autonomia indicativa dichiarata pari a circa 1.500 analisi su campioni contenenti 20 mg/l di BWT ALLSIL SUPER 25 Ag. Compresi trasporto, consegna delle schede tecnica e di sicurezza, posizionamento dei flaconi, collegamento ai circuiti di aspirazione dedicati, adescamento delle linee secondo le istruzioni del costruttore e verifica della corretta alimentazione dei reagenti alla cella di misura. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. SOMMANO cad	1,00	337,03	337,03	18,43	5,468
161 P.A.MEC.025	Kit elettrovalvola per punto di prelievo aggiuntivo Fornitura e posa in opera di kit per l'aggiunta di un punto di prelievo acqua all'analizzatore automatico TITRAMAT, tipo BWT KIT ELETTROVALVOLA PER TITRAMAT, codice 36752AA/KIT/EV, o equivalente, completo di elettrovalvola di prelievo, staffa per montaggio a pannello, regolatore di flusso e accessori di fissaggio. Compresi trasporto, montaggio sul pannello dell'analizzatore, raccordi e collegamenti idraulici locali alla linea campione predisposta, cablaggio elettrico di comando alla centralina, configurazione del punto di campionamento aggiuntivo e della sequenza di analisi, regolazione del flusso, prove di tenuta e verifica della corretta selezione del circuito; il tutto per dare il componente installato e funzionante a regola d'arte. Tubazione di campionamento dal circuito ACS al pannello contabilizzata separatamente. SOMMANO cad	1,00	374,09	374,09	30,72	8,212
162 P.A.MEC.026	Serbatoio in polietilene da 250 litri per prodotto chimico Fornitura e posa in opera di serbatoio per il contenimento di prodotti chimici destinati al dosaggio nell'acqua, tipo BWT SERBATOIO PE 250 L, codice 36950AA, o equivalente, della capacità nominale di 250 litri, realizzato in polietilene alimentare compatibile con il reagente previsto, completo di coperchio a vite, indicazione graduata del livello e due raccordi filettati con tappo per l'inserimento delle crepine di aspirazione. Dotato di predisposizioni per l'alloggiamento di due pompe dosatrici, di elettroagitatore e per il collegamento di kit di reintegro. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento entro il contenitore di sicurezza contabilizzato separatamente, montaggio degli accessori forniti, predisposizione dei passaggi per aspirazione e sonda di livello, chiusura degli attacchi inutilizzati, identificazione del contenuto e verifica di integrità e tenuta. Esclusi elettroagitatore, kit di reintegro, pompe dosatrici e prodotto chimico. SOMMANO cad	12,00	424,69	5´096,28	368,64	7,234
163 P.A.MEC.027	Contenitore di sicurezza per serbatoio da 250 litri Fornitura e posa in opera di contenitore di sicurezza per l'alloggiamento del serbatoio di prodotto chimico da 250 litri, tipo BWT SICURTANK-SERBATOIO 250 L, codice 36957AA, o equivalente, destinato al contenimento di eventuali fuoriuscite conseguenti a perdita o rottura accidentale del serbatoio principale, realizzato in materiale compatibile con il prodotto contenuto e dimensionalmente idoneo al serbatoio previsto. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento su piano predisposto, verifica della stabilità					
	A R I P O R T A R E			7´004´812,58	1´603´298,71	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7´004´812,58	1´603´298,71	
	dell'insieme e dell'accessibilità per ispezione e manutenzione, controllo di integrità del contenitore e ogni accessorio necessario alla corretta installazione. Serbatoio principale contabilizzato separatamente. SOMMANO cad	12,00	352,21	4´226,52	221,16	5,233
164 P.A.MEC.028	Serbatoio per additivi chimici da 100 litri Fornitura e posa in opera di serbatoio per la miscelazione e il contenimento di additivi chimici e condizionanti, tipo CB-SERBATOIO LB VARIO 100, codice 012572AA, o equivalente, capacità nominale 100 litri, destinato al servizio di impianti di dosaggio. Serbatoio a sviluppo verticale in polietilene alimentare, completo di coperchio a vite, scarico di fondo, indicatore di livello a galleggiante, scala graduata esterna e vano per etichetta identificativa del prodotto contenuto. Dotato di predisposizione per mensola laterale, alloggiamento per crepine di aspirazione e sonda di minimo livello e predisposizione per elettroagitatore. Caratteristiche di esercizio: temperatura massima della soluzione contenuta 30 °C; temperatura ambiente 5-40 °C. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento su piano di appoggio predisposto, accessori di montaggio, raccordi locali e collegamento dello scarico e delle tubazioni di aspirazione predisposte, identificazione del prodotto contenuto, verifica della tenuta e del funzionamento dell'indicatore di livello; il tutto per dare il serbatoio installato e pronto all'impiego. SOMMANO cad	1,00	434,81	434,81	30,72	7,065
165 P.A.MEC.029	Prodotto antincrostante per membrane osmotiche - confezione da 25 kg Fornitura e caricamento iniziale di prodotto antincrostante liquido concentrato per membrane di osmosi inversa, tipo BWT RO 2005, codice 36211AA, o equivalente, idoneo al controllo della deposizione di composti inorganici, sali, ossidi metallici e colloidi, compatibile con le membrane e con le caratteristiche dell'acqua da trattare, fornito in confezione originale sigillata da 25 kg. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, immissione nel serbatoio di dosaggio e preparazione dell'eventuale soluzione secondo le indicazioni del produttore, con dosaggio definito in funzione dell'analisi dell'acqua e delle condizioni operative dell'impianto; compresa la gestione degli imballaggi conseguente all'impiego. La voce remunera la dotazione iniziale indicata, esclusi i successivi reintegri di esercizio. SOMMANO cad	2,00	366,12	732,24	36,86	5,034
166 P.A.MEC.030	Prodotto per trattamento acqua ALLSIL SUPER 25 Ag - confezione da 30 kg Fornitura e messa in servizio della dotazione iniziale di prodotto concentrato a base di perossido di idrogeno e argento per il trattamento dell'acqua sull'alimento dei produttori ACS, tipo BWT ALLSIL SUPER 25 Ag, codice 36062AA, o equivalente, in confezioni originali sigillate da 30 kg, compatibile con il sistema di dosaggio previsto. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, predisposizione della confezione destinata all'impiego e collegamento al sistema di aspirazione oppure caricamento nel contenitore previsto, secondo le indicazioni del produttore e nel rispetto della capacità della piattaforma di pesatura. Compresa la consegna delle confezioni di scorta previste. Impiego e dosaggio secondo le condizioni d'uso del prodotto e i parametri definiti per l'impianto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. SOMMANO cad	2,00	1´233,91	2´467,82	36,86	1,494
167 P.A.MEC.031	Prodotto per trattamento acqua ALLSIL SUPER 5 Ag - confezione da 20 kg Fornitura e messa in servizio della dotazione iniziale di prodotto a base di perossido di idrogeno e argento per il trattamento dell'acqua sul circuito di ricircolo ACS, tipo BWT ALLSIL SUPER 5 Ag, codice 36064AA, o equivalente, in confezioni originali sigillate da 20 kg, compatibile con il sistema di dosaggio previsto. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, predisposizione della confezione destinata all'impiego e collegamento al sistema di aspirazione oppure caricamento nel contenitore previsto secondo le indicazioni del produttore. Compresa la consegna delle confezioni di scorta previste. Impiego e dosaggio secondo le condizioni d'uso del prodotto e i parametri definiti per l'impianto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. SOMMANO cad	2,00	321,85	643,70	36,86	5,726
168 P.A.MEC.032	Prodotto a base di ipoclorito stabilizzato - confezione da 25 kg Fornitura e caricamento iniziale di prodotto liquido concentrato a base di ipoclorito stabilizzato, ad azione ossidante e per il controllo dello sviluppo microbiologico nell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT CS-3004 B, codice 36151AC, o equivalente, fornito in confezioni originali sigillate da 25 kg. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, caricamento della quantità necessaria all'avviamento nei serbatoi dedicati ed eventuale preparazione della soluzione secondo le istruzioni del produttore, nonché consegna delle confezioni residue come dotazione iniziale di scorta. Impiego secondo le condizioni d'uso del prodotto e dosaggio definito per l'impianto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. SOMMANO cad	26,00	79,10	2´056,60	479,18	23,300
169 P.A.MEC.033	Prodotto ALLSIL 2,5 FONTESANA - confezione da 10 kg Fornitura e messa in servizio della dotazione iniziale di prodotto BWT ALLSIL 2,5 FONTESANA, codice 36066AA, o equivalente, previsto a servizio delle stazioni di dosaggio degli addolcitori, in confezioni originali sigillate da 10 kg, compatibile con le apparecchiature e con l'impiego indicato dal produttore. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, predisposizione della confezione destinata all'impiego, collegamento al sistema di aspirazione secondo le istruzioni del costruttore e consegna delle confezioni residue come dotazione iniziale di scorta. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. SOMMANO cad	4,00	131,34	525,36	73,72	14,032
170 P.A.MEC.034	Prodotto anticorrosivo QUANTOPHOS SPECIAL - confezione da 20 kg Fornitura e caricamento iniziale di prodotto anticorrosivo liquido a base di sali minerali alimentari, per il trattamento di acque naturalmente dolci o addolcite, tipo BWT QUANTOPHOS SPECIAL, codice 161050, o equivalente, destinato alla protezione degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua sanitaria. Fornito in confezioni originali sigillate da 20 kg, stabilizzato e compatibile con il sistema di dosaggio previsto. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, caricamento della quantità necessaria all'avviamento nel serbatoio dedicato secondo le istruzioni del produttore e consegna delle confezioni residue come dotazione iniziale di scorta. Dosaggio definito in funzione delle caratteristiche dell'acqua e delle condizioni d'impiego del prodotto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. SOMMANO cad	10,00	177,64	1´776,40	184,30	10,375
	A R I P O R T A R E			7´017´676,03	1´604´398,37	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7′017′676,03	1′604′398,37	
171 P.A.MEC.035	Prodotto alghicida e biocida Fornitura e immissione nel sistema di dosaggio predisposto di prodotto alghicida e biocida non ossidante ad ampio spettro d'azione, tipo BWT CS-3017, codice 36170AA, o equivalente, a base di sali di ammonio quaternari, per il controllo della proliferazione di alghe, funghi, muffe e batteri nei circuiti di raffreddamento. Prodotto destinato a prevenire la formazione di biofilm e a mantenere l'efficienza dello scambio termico, senza produzione di schiumeggiamento in torre ai dosaggi indicati dal produttore. Fornito in confezioni originali sigillate da 20 kg, complete di etichettatura, scheda tecnica e scheda di sicurezza. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e collocazione nel luogo di utilizzo, caricamento nel serbatoio di dosaggio o collegamento della confezione al sistema di aspirazione predisposto, secondo la configurazione dell'impianto e le istruzioni del produttore. Compresi impostazione iniziale delle modalità e dei tempi di dosaggio secondo il programma di trattamento, verifica del funzionamento del sistema di immissione, istruzione del personale addetto e gestione degli imballaggi vuoti derivanti dalle operazioni eseguite; il tutto per dare il prodotto correttamente immesso nel sistema di trattamento. SOMMANO cad	10,00	263,66	2′636,60	184,30	6,990
172 P.A.MEC.036	Condizionante chimico multifunzione BWT CS-1003+MBT - Confezione da 25 kg - Codice 36199AC o equivalente Fornitura e immissione nel sistema di dosaggio predisposto di prodotto liquido multifunzione, tipo BWT CS-1003+ MBT, codice 36199AC, o equivalente, ad azione anticorrosiva, antincrostante, disperdente e biodisperdente, destinato al trattamento dell'acqua di torri evaporative, condensatori evaporativi e impianti di umidificazione alimentati con acqua addolcita o osmotizzata. Formulato esente da zinco, contenente inibitori di corrosione specifici per il rame, stabile anche in presenza di trattamento biocida ossidante a base di cloro o bromo, attivo nel campo di pH 6,5-9,5 e utilizzabile con indice di Langelier dell'acqua in torre fino a 1,5. Completo di tracciante per la determinazione indiretta della concentrazione del prodotto mediante fluorimetro compatibile, senza necessità di digestione acida del campione. Prodotto fornito in confezioni originali sigillate da 25 kg, complete di etichettatura, scheda tecnica e scheda di sicurezza. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e collocazione nel luogo di utilizzo, caricamento nel serbatoio di dosaggio o collegamento della confezione al sistema di aspirazione predisposto, secondo la configurazione dell'impianto e le istruzioni del produttore. Compresi verifica e impostazione iniziale del dosaggio in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del regime di esercizio, controllo iniziale della concentrazione mediante strumentazione idonea, istruzioni al personale addetto e gestione degli imballaggi vuoti derivanti dalle operazioni eseguite; il tutto per dare il prodotto correttamente immesso nel sistema di trattamento. SOMMANO cad	10,00	306,67	3′066,70	184,30	6,010
173 P.A.MEC.037	Condizionante per circuiti chiusi Fornitura e immissione nei circuiti di prodotto condizionante multifunzione, tipo BWT-HS MULTI BT, codice 16253AA, o equivalente, costituito da una composizione bilanciata di inibitori di corrosione, agenti antincrostanti e agenti che contrastano lo sviluppo biologico, per la protezione dei circuiti chiusi di riscaldamento ad acqua calda e dei circuiti di raffreddamento con acqua in ricircolo, sigillati e non sigillati. Prodotto ad azione protettiva di lunga durata, idoneo anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone, tubazioni e componenti sintetici compatibili, destinato a limitare corrosioni, incrostazioni calcaree e formazioni biologiche. Fornito in confezioni originali sigillate da 20 kg, complete di etichettatura, scheda tecnica e scheda di sicurezza. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, determinazione della quantità da immettere in funzione del contenuto d'acqua del circuito e del dosaggio prescritto dal produttore, caricamento mediante sistema di immissione idoneo, distribuzione del prodotto attraverso la circolazione dell'acqua e controllo iniziale della concentrazione con metodo indicato dal produttore. Compresi registrazione del quantitativo immesso e istruzioni al personale per il controllo e il mantenimento del trattamento; il tutto per dare il prodotto correttamente immesso e distribuito nel circuito. SOMMANO cad	5,00	419,25	2′096,25	92,15	4,396
174 P.A.MEC.038	Detergente per la pulizia iniziale dei circuiti chiusi Fornitura e impiego di prodotto ad azione sgrassante e detergente, tipo BWT-HS CLEANER, codice 16283AA, o equivalente, per la pulizia degli impianti di riscaldamento e dei circuiti di raffreddamento, a installazione ultimata e prima della messa in esercizio. Prodotto ad azione rapida per la rimozione di residui di lavorazione, oli e grassi, finalizzato a prevenire corrosioni e danneggiamenti di valvole, pompe e componenti e a preparare le superfici interne al successivo trattamento protettivo. Fornito in confezioni originali sigillate da 20 kg, complete di etichettatura, scheda tecnica e scheda di sicurezza. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, definizione del dosaggio in funzione del volume del circuito e delle indicazioni del produttore, immissione nell'impianto mediante attrezzatura idonea e circolazione della soluzione per il tempo e alle condizioni prescritte, utilizzando i sistemi di circolazione predisposti. Compresi controllo delle operazioni di trattamento e registrazione del quantitativo utilizzato. Le operazioni dovranno essere coordinate con il successivo svuotamento e risciacquo del circuito, da eseguire prima dell'immissione del prodotto protettivo. SOMMANO cad	12,00	593,82	7′125,84	221,16	3,104
175 P.A.MEC.039	Impianto di osmosi inversa da 1.200 l/h Fornitura e posa in opera di impianto automatico di osmosi inversa per la produzione di acqua a bassa salinità destinata all'umidificazione adiabatica, tipo BWT GIGA UO 1200 TRON, codice 36694AA, o equivalente, premontato su struttura in acciaio inox, con produzione nominale di permeato pari a 1.200 l/h a 15 °C e salinità dell'acqua di alimento pari a 1.000 mg/l come NaCl, recupero regolabile nel campo 50-75% e reiezione salina superiore al 95%. Impianto completo di valvola manuale di intercettazione in ingresso, filtro di prefiltrazione da 5 µm, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di protezione contro la marcia a secco, elettropompa centrifuga verticale multistadio con corpo e giranti in acciaio inox AISI 316, quattro moduli osmotici a spirale avvolta con membrane composite poliammidiche e relativi contenitori a pressione in poliestere rinforzato con fibra di vetro, valvole di regolazione del concentrato e del ricircolo, manometri e due trasmettitori di portata su permeato e concentrato. Completo di quadro elettrico di comando e protezione e centralina elettronica a microprocessore con display, misura della conducibilità del permeato compensata in temperatura, visualizzazione delle portate e dei volumi, gestione allarmi, protezioni, flussaggi e risciacqui automatici, spurgo iniziale del permeato e interfacciamento con i dispositivi di dosaggio. Caratteristiche: portata di alimento 1.600-2.400 l/h, pressione di alimento 2,5-5 bar, attacco ingresso DN20, attacchi permeato e concentrato DN15, alimentazione elettrica 400 V trifase, 50 Hz, potenza					
	A R I P O R T A R E			7′032′601,42	1′605′080,28	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7´032´601,42	1´605´080,28	
	installata 2,2 kW. Completo di sistema automatico di miscelazione acqua permeata dall'impianto ad osmosi inversa e acqua grezza non dissalata per consentire l'erogazione di acqua alla salinità residua desiderata. Compresi trasporto, scarico, sollevamento e movimentazione fino al luogo di installazione previsto dal progetto, posizionamento e fissaggio, raccordi e collegamenti idraulici locali alle linee predisposte di alimento, permeato e scarico del concentrato, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggi locali di comando, taratura delle portate e dei parametri operativi, lavaggio iniziale, prove di tenuta, verifica della produzione e della conducibilità del permeato, assistenza all'avviamento e consegna della documentazione tecnica. Esclusi pretrattamenti, dosaggio chimico, accumulo e rilancio del permeato e disinfezione UV, da contabilizzare separatamente. SOMMANO a corpo	1,00	30´850,91	30´850,91	1´432,78	4,644
176 P.A.MEC.040	Impianto a osmosi inversa BWT-GIGA RO N 8000-8" TRON - Codice 36685AA o equivalente Fornitura e posa in opera di impianto di dissalazione a osmosi inversa, tipo BWT-GIGA RO N 8000-8" TRON, codice 36685AA, o equivalente, per la produzione di acqua a bassa salinità destinata a impieghi potabili e tecnologici, con portata nominale di permeato pari a 8.000 l/h, riferita a temperatura dell'acqua di 15 °C e salinità di 1.000 mg/l espressa come NaCl. Impianto preassemblato su struttura di supporto in acciaio inox satinato, idonea alla movimentazione dell'intera apparecchiatura, completo di valvola manuale di intercettazione in ingresso in PVC, filtri di prefiltrazione da 5 µm, elettrovalvola di alimentazione e pressostato di sicurezza in acciaio inox contro la marcia a secco. Gruppo di pressurizzazione costituito da pompa centrifuga verticale multistadio, tipo Grundfos o equivalente, con corpo e giranti in acciaio inox AISI 316, completa di motore elettrico e idonea ad alimentare le membrane alla portata e pressione richieste. Sezione osmotica costituita da n. 6 moduli a spirale avvolta, con membrane a film composito poliammidico su supporto polisulfonico, ad alta produttività specifica, elevata resistenza meccanica e chimica e basso consumo energetico. Moduli alloggiati in contenitori a pressione in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistenti a una pressione almeno doppia rispetto a quella operativa. Completo di valvole in acciaio inox AISI 316 per la regolazione fine delle portate di concentrato allo scarico e di ricircolo, tubazioni e raccordi interni resistenti alla corrosione e alla pressione di esercizio, manometri a monte e a valle della prefiltrazione e dei moduli osmotici e n. 2 trasmettitori di portata sulle linee di permeato e concentrato. Quadro elettrico di comando completo di interruttore generale con bloccoporta, teleruttore di comando dell'elettropompa, protezione termica del motore, morsettiere accessibili e cablaggi interni protetti. Sistema elettronico di controllo a microprocessore programmabile con display retroilluminato da 4 × 20 caratteri, lettura della conducibilità del permeato compensata in temperatura, visualizzazione delle portate e dei volumi, contaore della pompa e registrazione degli eventi e degli allarmi con data e ora. Regolazione completa di protezioni contro marcia a secco, sovrapressione sul permeato e intervento termico dell'elettropompa; allarmi di portata con ritardo impostabile; gestione del flussaggio automatico delle membrane a fine esercizio con acqua grezza o osmotizzata, del risciacquo temporizzato e dello spurgo del permeato all'avviamento fino al raggiungimento della conducibilità impostata. Comprende funzioni di gestione fino a tre pompe dosatrici, di un contatore impulsivo sull'acqua di alimento e di un'elettrovalvola di miscelazione con acqua grezza, selezione del funzionamento manuale, automatico e di flussaggio, tre ingressi configurabili per arresto esterno o allarme, contatto di allarme cumulativo, porta seriale RS232 per aggiornamento software e avviso programmabile di richiesta assistenza. Caratteristiche tecniche: attacco ingresso 2"; attacchi permeato e concentrato DN 32; portata acqua di alimento 10.670-13.330 l/h; recupero 60-75%; reiezione salina superiore al 95%; pressione acqua di alimento 2,5-5 bar; pressione di esercizio circa 12 bar; temperatura acqua 10-30 °C; temperatura ambiente 5-40 °C; alimentazione elettrica 400 V trifase, 50 Hz; potenza installata 11 kW; potenza assorbita dichiarata 10 kW. Compresi trasporto, scarico, sollevamento, movimentazione, posizionamento e fissaggio sul piano di appoggio predisposto, accessori di montaggio, raccordi e giunzioni locali, collegamenti alle reti predisposte di acqua di alimento, permeato e scarico del concentrato, allacciamento alla linea elettrica predisposta, collegamento di protezione e attestazione dei segnali esterni previsti dal progetto. Compresi inoltre verifica delle condizioni di alimentazione e della compatibilità dell'acqua in ingresso con i requisiti del costruttore, preparazione e lavaggio iniziale delle membrane secondo le relative istruzioni, programmazione del controllo, regolazione delle portate di produzione, scarico e ricircolo, prove di tenuta, verifica delle protezioni e degli allarmi, misurazione delle portate e della conducibilità del permeato, avviamento e messa in servizio. Completo di Sistema automatico di miscelazione acqua permeata dall'impianto ad osmosi inversa e acqua grezza non dissalata per consentire l'erogazione di acqua alla salinità residua desiderata. Compresi istruzione del personale addetto e consegna di schemi, manuali d'uso e manutenzione, dichiarazioni del produttore e rapporti delle prove eseguite; il tutto per dare l'impianto installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	67´788,91	67´788,91	1´432,78	2,114
177 P.A.MEC.042	Addolcitore automatico a singola colonna con 900 litri di resine Fornitura e posa in opera di addolcitore automatico a scambio ionico a singola colonna, tipo BWT BA PILOT M 3601-1XC CYBER, codice 36P1C010AA, o equivalente, per il trattamento dell'acqua sanitaria, completo di economizzatore, rigenerazione volumetrica e centralina elettronica a microprocessore con display, connettività MODBUS, contatore emettitore di impulsi, contatti di rigenerazione in corso e allarme cumulativo, predisposizione alla gestione della disinfezione durante la rigenerazione e al funzionamento sincronizzato di più colonne in parallelo. Costituito da colonna metallica con rivestimenti protettivi interni ed esterni, testata metallica multivalvole, carica di resine a scambio ionico da 900 litri, serbatoio salamoia non a secco, piastra di rapido scioglimento del sale, valvola salamoia regolabile ed elettrovalvola di controllo della chiusura salamoia. Caratteristiche per singola colonna: attacchi ingresso/uscita 2½", portata nominale 30 m³/h, portata massima di punta 42 m³/h, perdita di carico nominale 1,3 bar, capacità ciclica dichiarata 5.400 °f·m³ e 4.500 °f·m³ in gestione Cyber, pressione di esercizio 2,5-6 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, alimentazione 230 V monofase, 50 Hz, tensione operativa 24 V AC, potenza massima assorbita 35 W, grado di protezione IP65. Compresi trasporto, scarico, sollevamento e movimentazione fino al luogo di installazione, posizionamento, fornitura e caricamento delle resine, montaggio e collegamento del serbatoio salamoia, raccordi e collegamenti locali alle linee di ingresso, uscita e scarico predisposte, allacciamento elettrico, collegamenti di sincronizzazione tra le due colonne, programmazione della rigenerazione e dell'esercizio in parallelo, lavaggi iniziali, prove di tenuta e funzionamento, verifica della durezza in uscita, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica. Esclusi sale rigenerante, collettori comuni, valvole miscelatrici e stazioni di disinfezione, da contabilizzare separatamente. SOMMANO cad	2,00	27´230,98	54´461,96	1´034,36	1,899
178 P.A.MEC.043	Valvola miscelatrice manuale da 2" Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice manuale per la regolazione della durezza residua dell'acqua mediante miscelazione di acqua addolcita e acqua non addolcita, tipo BWT VALVOLA MISCELATRICE 2",					
	A R I P O R T A R E			7´185´703,20	1´608´980,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7´185´703,20	1´608´980,20	
	codice 36350AB, o equivalente, con materiali idonei al contatto con acqua destinata al consumo umano. Attacchi 2", pressione massima di esercizio 6 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C. Compresi trasporto, montaggio, raccordi locali, guarnizioni e materiali di tenuta, collegamento alle derivazioni predisposte, regolazione alla durezza residua prevista dal progetto, misurazione di verifica e prove di tenuta e funzionamento. Tubazioni esterne del circuito di miscelazione contabilizzate separatamente. SOMMANO cad	2,00	1´059,34	2´118,68	122,86	5,799
179 P.A.MEC.044	Sistema di controllo dello spurgo automatico delle torri evaporative Fornitura e posa in opera di sistema automatico per il controllo della concentrazione salina dell'acqua nei circuiti di raffreddamento, tipo BWT-PCR JOLLY BLEEDOFF 230/24 V, codice 36769AB, o equivalente, mediante misura della conducibilità e gestione dello spurgo, per contenere la concentrazione entro le soglie impostate e limitare i consumi d'acqua. Sistema premontato su pannello, completo di strumento elettronico a microprocessore con grado di protezione IP54, display retroilluminato a matrice di punti per la visualizzazione contemporanea dei dati rilevati e tastiera a membrana con menu alfanumerici guidati per programmazione, monitoraggio, impostazione delle soglie operative e di allarme e taratura degli elettrodi. Accesso alla programmazione protetto da codice numerico e selezione della lingua italiana. Completo di sezione di misura della conducibilità con relativa cella portasonde, raccordo filettato con O-ring di tenuta e cavo da 1 m, sonda di temperatura Pt100 per la compensazione automatica delle letture, valvole di intercettazione e taratura. Dotato di kit di intercettazione manuale e automatica del flusso alle sonde, costituito da valvola manuale ed elettrovalvola, comandabile mediante consenso dalla pompa di circolazione o da flussostato, per interrompere l'alimentazione idraulica della cella in assenza di circolazione nella tubazione principale. Sezione di spurgo completa di valvola idropneumatica normalmente aperta da 1", due elettrovalvole di comando a 24 V e relative tubazioni e raccordi di collegamento; ulteriore elettrovalvola a 24 V a servizio del kit di intercettazione della cella di misura. Strumento dotato di uscite a relè per comando di pompe dosatrici con funzionamento ON/OFF oppure proporzionale-integrale a frequenza di impulsi PFM o a durata di impulsi PWM; uscita modulante 0/4-20 mA con scala regolabile per apparecchiature esterne; contatti di allarme con soglie impostabili; funzioni di autocalibrazione degli elettrodi, ritardo all'accensione, limitazione del tempo massimo di azionamento dei relè e inibizione mediante comando esterno. Costante di cella K programmabile da 0,1 a 10, con selezione delle scale di conducibilità e funzione autoranging. Caratteristiche tecniche: campi di misura della conducibilità 0-19,99 µS, 0-199,9 µS, 0-1.999 µS e 0-19,99 mS, come riportati nella scheda del produttore; precisione dichiarata 0,1%; campo di misura della temperatura 0-99,9 °C; alimentazione 230 V monofase, 50 Hz; assorbimento circa 20 VA; pressione massima dell'acqua di alimento 4 bar; temperatura del liquido in esame 5-35 °C; temperatura ambiente 5-40 °C. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, montaggio e fissaggio del pannello, accessori e minuterie, installazione della valvola di spurgo e dei componenti forniti, raccordi e giunzioni locali, collegamento ai punti predisposti di prelievo, restituzione del campione ove prevista e scarico, allacciamento elettrico al punto predisposto, attestazione dei segnali di consenso e delle uscite previste dal progetto e identificazione dei collegamenti. Compresi inoltre verifica e calibrazione iniziale della misura, impostazione delle soglie di conducibilità e di allarme, dei ritardi e dei parametri di comando, prove di tenuta, verifica della compensazione termica, simulazione delle condizioni di intervento, prova dello spurgo automatico e dell'interruzione del flusso alla cella in assenza di circolazione. Compresi avviamento, messa in servizio, istruzione del personale e consegna di schemi, manuali e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	2,00	5´768,59	11´537,18	12,30	0,107
180 P.A.MEC.045	Corredo per analisi del cloro mediante metodo DPD Fornitura di corredo per la determinazione manuale del contenuto di cloro nell'acqua mediante metodo DPD, tipo BWT CORREDO CLORO ACQUEDOTTO DPD-N, codice 16988AA, o equivalente, completo degli accessori e dei reagenti previsti nella dotazione standard del produttore, per il controllo del trattamento mediante ipoclorito. Compresi trasporto, consegna, verifica della completezza e integrità della dotazione, istruzioni d'uso in lingua italiana e dimostrazione iniziale delle modalità di esecuzione della misura al personale incaricato. Esclusi i successivi reintegri dei reagenti e le analisi periodiche di esercizio. SOMMANO cad	3,00	261,50	784,50	92,16	11,748
181 P.A.MEC.046	Centralina di misura e regolazione del cloro residuo Fornitura e posa in opera di sistema di misura, indicazione e regolazione del cloro libero residuo e della temperatura nell'acqua della riserva idrica sanitaria, tipo BWT PCR Cl Acquedotto, codice 36740AB, o equivalente, preassemblato su pannello. Completo di strumento elettronico a microprocessore con display retroilluminato e tastiera, cella portasonde trasparente, sensore di flusso, filtro di protezione con due cartucce in polipropilene da 50 µm, valvole di intercettazione e taratura. Dotato di regolazione delle pompe dosatrici mediante comando ON/OFF, impulsi proporzionali PFM/PWM e segnale analogico 0/4-20 mA, soglie di allarme impostabili, compensazione automatica della temperatura, blocco del dosaggio per mancanza di flusso e limitazione del tempo massimo di dosaggio. Campo di misura del cloro 0,05-10 mg/l, precisione dichiarata ±5%, pressione massima dell'acqua di alimento 6 bar, temperatura del campione 5-35 °C, alimentazione 230 V monofase, 50 Hz, assorbimento circa 20 VA, grado di protezione IP54. Compresi trasporto, montaggio e fissaggio del pannello, collegamenti idraulici locali alle linee di campionamento e scarico predisposte, allacciamento elettrico, cablaggi locali verso le pompe dosatrici, configurazione delle soglie e delle logiche di regolazione, taratura, prove degli allarmi e degli interblocchi, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica. Ai fini della contabilizzazione, l'elettrodo Cl 96/B è considerato nella voce separata dedicata. SOMMANO cad	1,00	5´973,92	5´973,92	517,18	8,657
182 P.A.MEC.047	Elettrodo potenziostatico per misura del cloro Fornitura e posa in opera di elettrodo per la misura del cloro libero nell'acqua, tipo BWT Elettrodo Cl 96/B, codice 36743AA, o equivalente, di tipo potenziostatico aperto, a potenziale mantenuto costante mediante regolazione elettronica, con corpo in vetro ed elettrodi di misura in platino. Completo di cavo di lunghezza circa 3 m e connettore predisposto per il collegamento alla centralina PCR. Compresi trasporto, inserimento e fissaggio nella cella portasonde, collegamento elettrico alla centralina, preparazione e condizionamento secondo le istruzioni del costruttore, verifica della risposta e assistenza alla calibrazione iniziale del sistema. Escluse le sostituzioni periodiche durante l'esercizio. SOMMANO cad	1,00	1´878,17	1´878,17	30,72	1,636
	A R I P O R T A R E			7´207´995,65	1´609´755,42	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7′207′995,65	1′609′755,42	
183 P.A.MEC.048	Fluorimetro portatile Fornitura e messa in servizio di fluorimetro portatile tipo BWT, codice 36200AA, o equivalente, per la misurazione del tracciante contenuto negli inibitori BWT compatibili e la conseguente determinazione indiretta della concentrazione del prodotto nell'acqua dell'impianto. Strumento precalibrato per la misurazione del tracciante nell'intervallo 0-300 ppb, con tempo di analisi inferiore a un minuto, cella di campionamento integrata utilizzabile con circa 5 ml di campione, senza necessità di cuvette, reagenti di analisi o prefiltrazione. Dotato di compensazione automatica della misura rispetto alle interferenze dovute al colore e alla torbidità del campione, quest'ultima fino a 60 NTU, possibilità di calibrazione mediante singolo standard con procedura guidata da menu, ampio display a colori leggibile alla luce diretta del sole e possibilità di gestione mediante applicazione con connessione Bluetooth. Compresi trasporto, consegna, accessori di dotazione del produttore, verifica iniziale del funzionamento e della calibrazione secondo le istruzioni del costruttore, impostazione dei parametri necessari e prova di misura su campione d'acqua dell'impianto. Compresi istruzione del personale sulle modalità di campionamento, lettura, interpretazione del risultato, pulizia della cella e conservazione dello strumento, nonché consegna dei manuali e della documentazione tecnica; il tutto per dare lo strumento completo e pronto all'uso. SOMMANO cad	1,00	3′607,97	3′607,97	6,15	0,170
184 P.A.MEC.049	Sdoppiatore di segnale BNC Fornitura e posa in opera di sdoppiatore di segnale con connettore BNC, tipo BWT codice 35004AA, o equivalente, per il collegamento di due pompe dosatrici della serie AF o AF Smart a un unico contatore lanciaimpulsi, destinato alla distribuzione del segnale impulsivo di comando alle due apparecchiature. Caratteristiche ambientali di funzionamento: temperatura 5-40 °C, umidità relativa massima 70%. Compresi posizionamento, connessione al contatore lanciaimpulsi e agli ingressi delle due pompe mediante i collegamenti predisposti, sistemazione e identificazione dei collegamenti, eventuali accessori di fissaggio e minuterie, verifica della corretta trasmissione degli impulsi e prova funzionale del comando di entrambe le pompe; il tutto per dare il dispositivo installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	76,86	76,86	15,36	19,984
185 P.A.MEC.050	Dissabbiatore in polietilene da 3.000 litri Fornitura e posa in opera di dissabbiatore prefabbricato per installazione interrata, tipo Roto-ISEA DISSABBIATORE 3000, codice IS00455, o equivalente, destinato alla separazione per sedimentazione di sabbie, inerti e materiali sedimentabili presenti nelle acque di dilavamento. Manufatto realizzato in polietilene monoblocco interamente riciclabile, capacità nominale 3.000 litri, portata massima di trattamento 10 l/s, diametro 1.470 mm e altezza 2.000 mm, completo di coperchio a vite per ispezione e prelievo dei materiali accumulati, tronchetti di ingresso e uscita in PVC diametro 140 mm con guarnizioni esterne in neoprene. Quote degli attacchi rispetto al fondo: ingresso 1.700 mm e uscita 1.650 mm. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e calaggio nello scavo predisposto, preparazione del letto di posa in sabbia o inerte idoneo secondo le prescrizioni del costruttore, livellamento, collegamenti locali alle tubazioni predisposte mediante raccordi e giunzioni a tenuta, riempimento progressivo con acqua pulita coordinato con le operazioni di rinfianco, verifica delle quote idrauliche, prove di tenuta e di deflusso, pulizia finale e documentazione tecnica; il tutto per dare il manufatto installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	1′641,18	1′641,18	245,72	14,972
186 P.A.MEC.051	Separatore di oli minerali con filtro a coalescenza Fornitura e posa in opera di separatore di oli minerali e idrocarburi per installazione interrata, tipo Roto-ISEA DEOLIATORE HT 3000 PLUS, codice IS00884, o equivalente, realizzato in polietilene monoblocco interamente riciclabile, di classe I, marcato CE secondo UNI EN 858, grandezza nominale NS 10 e portata nominale di trattamento 10 l/s. Manufatto completo di comparto di dissabbiatura integrato, filtro a coalescenza, dispositivi interni di convogliamento del refluo, tronchetti di ingresso e uscita in PVC diametro 200 mm con guarnizioni esterne in neoprene e due coperchi a vite per ispezione, manutenzione e prelievo dei materiali separati. Caratteristiche dimensionali: volume utile 2.531 litri, diametro 1.470 mm, altezza 2.000 mm; quote degli attacchi di ingresso e uscita rispetto al fondo, secondo disegno del costruttore, rispettivamente 1.620 e 1.560 mm. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e calaggio nello scavo predisposto, preparazione del letto di posa secondo le prescrizioni del costruttore, livellamento, collegamenti idraulici locali alle tubazioni predisposte, raccordi e guarnizioni, verifica del corretto montaggio del filtro a coalescenza, riempimento progressivo con acqua pulita coordinato con il rinfianco, prove di tenuta e di deflusso, verifica funzionale e documentazione tecnica; il tutto per dare il separatore installato e funzionante a regola d'arte. Otturatore automatico e dispositivo di allarme livello oli computati nelle rispettive voci. SOMMANO cad	1,00	2′204,15	2′204,15	245,72	11,148
187 P.A.MEC.052	Kit otturatore automatico per separatore oli Fornitura e posa in opera di kit otturatore automatico per separatore di oli minerali, tipo Roto-ISEA codice ISK0892, o equivalente, per connessioni diametro 200/250 mm, compatibile con separatore DEOLIATORE HT PLUS. Dispositivo di chiusura automatica a galleggiante destinato a impedire la fuoriuscita degli oli accumulati al raggiungimento del livello limite previsto dal costruttore, completo degli elementi di montaggio e raccordo necessari all'installazione nel separatore. Compresi trasporto, montaggio all'interno del manufatto, adattamento alla connessione prevista, fissaggi, regolazioni e controlli prescritti dal costruttore, verifica del libero movimento del galleggiante e prova funzionale di chiusura e ripristino; il tutto per dare il dispositivo installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	533,65	533,65	61,43	11,511
188 P.A.MEC.053	Kit allarme livello oli Fornitura e posa in opera di kit per la segnalazione del livello limite degli oli accumulati nel separatore, tipo Roto-ISEA codice ISSEN15, o equivalente, composto da interruttore di livello e centralina di controllo con allarme ottico e acustico, alimentazione elettrica 220 V, 50 Hz, secondo i dati dell'offerta, completo degli accessori necessari al fissaggio e al collegamento dei componenti. Compresi trasporto, installazione dell'interruttore nel separatore alla quota prescritta dal costruttore, montaggio della centralina in posizione accessibile e protetta, cablaggi locali di segnale, allacciamento al punto di alimentazione predisposto, identificazione dei collegamenti, regolazione della soglia ove prevista e prove simulate di intervento delle segnalazioni; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	490,09	490,09	30,72	6,268
189 P.A.MEC.05	Pozzetto con filtro oleoassorbente Fornitura e posa in opera di pozzetto filtrante per l'affinamento del trattamento delle acque contenenti residui di oli					
	A R I P O R T A R E			7′216′549,55	1′610′360,52	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7´216´549,55	1´610´360,52	
4	minerali, tipo Roto-ISEA TIPO 500, codice IS92224, o equivalente, realizzato in polietilene, diametro 800 mm e altezza 800 mm secondo la scheda accessori, completo di tronchetti di ingresso e uscita in PVC e prima dotazione di materiale oleoassorbente in cuscino, idoneo a trattenere tracce di olio minerale anche emulsionato. Manufatto accessibile per il controllo e la sostituzione periodica del materiale filtrante. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posa nello scavo predisposto, preparazione e livellamento del piano di appoggio secondo le prescrizioni del costruttore, collegamenti locali alle tubazioni predisposte, raccordi e giunzioni a tenuta, posizionamento del materiale oleoassorbente, verifica del corretto percorso idraulico, prove di tenuta e di deflusso e consegna delle istruzioni di manutenzione; il tutto per dare il pozzetto installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	698,17	698,17	61,43	8,799
190 P.A.MEC.055	Impianto di biofiltrazione ECOWASH 3 Fornitura e posa in opera di impianto prefabbricato di biofiltrazione per il trattamento di acque reflue preventivamente sottoposte a idonei pretrattamenti, tipo Roto-ISEA ECOWASH 3, codice IS00852, o equivalente, realizzato in polietilene monoblocco interamente riciclabile, per installazione interrata, portata massima di trattamento 5 m³/h, diametro 1.600 mm e altezza 2.400 mm, completo di tronchetti di ingresso e uscita in PVC diametro 140 mm con guarnizioni esterne in neoprene. Trattamento basato sull'ossidazione biologica mediante biomassa adesa alla massa filtrante e sul successivo affinamento per filtrazione e adsorbimento su carboni attivi. Impianto completo di letto filtrante con prima carica di carboni attivi, diffusori d'aria con membrane inintasabili in EPDM, compressore a membrana, collegamenti pneumatici funzionali al gruppo e quadro elettrico temporizzato di comando. Caratteristiche elettriche da riferire alla configurazione definitiva confermata dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e calaggio nello scavo predisposto, preparazione del letto di posa e livellamento secondo le prescrizioni del costruttore, collegamenti idraulici locali alle tubazioni predisposte, riempimento progressivo con acqua pulita coordinato con il rinfianco, installazione del compressore in luogo asciutto e aerato, montaggio del quadro, collegamenti elettrici e pneumatici locali, allacciamento al punto di alimentazione predisposto, impostazione delle temporizzazioni, prove di tenuta, verifica della diffusione dell'aria, assistenza al primo avviamento e consegna della documentazione d'uso e manutenzione; il tutto per dare l'impianto installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	4´326,69	4´326,69	245,72	5,679
191 P.A.MEC.056	Pozzetto di prelievo campioni Fornitura e posa in opera di pozzetto di prelievo per il campionamento delle acque reflue trattate, tipo Roto-ISEA MILANO PM-3, codice IS00184, o equivalente, realizzato in polietilene monoblocco interamente riciclabile, a sezione quadrata, dimensioni in pianta 355 × 355 mm e altezza 800 mm, completo di tubazioni di raccordo diametro 160 mm e coperchio a vite di ispezione diametro 200 mm. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posa nello scavo predisposto, preparazione e livellamento del piano di appoggio, posizionamento alle quote di progetto garantendo l'accessibilità al punto di prelievo, collegamenti locali alle tubazioni predisposte mediante raccordi e giunzioni a tenuta, verifica del deflusso, prove di tenuta, pulizia finale e documentazione tecnica; il tutto per dare il pozzetto installato e utilizzabile a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	304,69	304,69	61,43	20,161
192 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura "alta" a scomparsa, idonea per l'integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a "C". Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l'ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita, funzionante e installata a regola d'arte. SOMMANO cad	420,00	46,98	19´731,60	9´030,00	45,764
193 P.A.MEC.058	OPERA: Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. OP Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. RM Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	3,00	3´200,96	9´602,88	880,92	9,173
194 P.A.MEC.059	Completamento impiantistico della centrale termofrigorifera e della centrale idrica Fornitura e posa in opera delle apparecchiature e dei componenti rappresentati negli schemi funzionali allegati al progetto, compresi collettori, tubazioni di collegamento entro i limiti di progetto, coibentazioni e rivestimenti, raccordi, staffaggi, giunti antivibranti, valvole di intercettazione, ritegno, bilanciamento e regolazione complete di attuatori, filtri, vasi di espansione, dispositivi di sicurezza, riempimento, sfiato e scarico, strumenti di misura, sonde e contabilizzazione, nonché accessori impiantistici delle vasche di accumulo. Compresi trasporto, scarico, sollevamento, montaggio, collegamenti idraulici ed elettrici ai punti predisposti, lavaggio, prove di tenuta, disinfezione dei circuiti sanitari, regolazione, avviamento e prove funzionali delle opere comprese, documentazione tecnica e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	A R I P O R T A R E			7´251´213,58	1´620´640,02	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7′251′213,58	1′620′640,02	
	SOMMANO cad	1,00	224′254,65	224′254,65	5′276,40	2,353
195 P.A.MEC.060	Preparatore istantaneo di acqua calda sanitaria Fornitura e posa in opera di preparatore istantaneo di acqua calda sanitaria per installazione a parete, tipo Fiorini SET PENSILE 80, codice 842030180X, o equivalente, alimentato da circuito primario ad acqua tecnica calda, completo di scambiatore saldobrasato a piastre in acciaio inox, circolatore elettronico sul circuito primario ad alta efficienza con regolazione PWM, flussimetro a ultrasuoni sul circuito sanitario e centralina elettronica con display grafico per la regolazione della temperatura di erogazione e la gestione delle funzioni operative. Apparecchiatura dotata di tubazioni sanitarie in acciaio inox, valvole di intercettazione sulle connessioni, valvola di sicurezza integrata sul circuito sanitario, isolamento dell'idraulica in polietilene espanso a cellule chiuse e carter in lamiera preverniciata. Caratteristiche tecniche: portata massima ACS 80 l/min, con prestazioni effettive dipendenti dalle temperature e dalle portate dei circuiti; portata di riferimento del primario 5.400 l/h e prevalenza residua 4 m c.a.; pressione massima di esercizio dei circuiti primario e sanitario 10 bar; temperatura massima di utilizzo 95 °C; connessioni idrauliche primarie e secondarie G 1"; alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz; potenza elettrica del circolatore primario variabile da 3 a 180 W; grado di protezione IP40. Centralina predisposta per gestione in cascata, controllo del ricircolo sanitario e programmazione delle fasce orarie, mediante gli accessori dedicati computati separatamente. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio a parete mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordi e giunzioni locali alle tubazioni predisposte, ripristino della coibentazione sui collegamenti, allacciamento elettrico al punto di alimentazione predisposto, riempimento e sfiato, configurazione della regolazione, prove di tenuta e funzionamento, primo avviamento e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte.					
	SOMMANO cad	3,00	3′555,43	10′666,29	737,16	6,911
196 P.A.MEC.061	Kit per collegamento in cascata dei preparatori Fornitura e posa in opera di kit esterno per il collegamento e la gestione in cascata di preparatori istantanei di acqua calda sanitaria, tipo Fiorini KIT ESTERNO CASCATA SET DN32, codice 842030092X, o equivalente, compatibile con moduli SET 80. Kit completo di valvola di zona motorizzata con attuatore rapido alimentato a 230 V, raccorderia di connessione, cavo di comunicazione CAN bus e due resistenze di terminazione della linea. Il sistema dovrà consentire la comunicazione tra le centraline dei preparatori e l'attivazione coordinata dei moduli in funzione della richiesta di acqua calda sanitaria, con alternanza del funzionamento per uniformare le ore di servizio e gestione dell'esclusione dei moduli in anomalia. Compresi montaggio di un kit per ciascun preparatore, raccordi e guarnizioni, collegamenti idraulici locali, cablaggio dell'attuatore, collegamento e terminazione della rete CAN bus secondo le indicazioni del costruttore, configurazione delle centraline, verifica della sequenza di inserimento e dell'alternanza dei moduli, prove di tenuta e funzionamento dell'insieme; il tutto per dare il collegamento in cascata completo e funzionante a regola d'arte.					
	SOMMANO cad	3,00	721,67	2′165,01	184,29	8,512
197 P.A.MEC.062	Kit esterno per gestione del ricircolo sanitario, senza pompa Fornitura e posa in opera di kit esterno per la gestione del ricircolo dell'acqua calda sanitaria mediante la centralina dei preparatori istantanei SET, tipo Fiorini KIT ESTERNO RICIRCOLO SET, codice di preventivo 842030099X, o equivalente, completo di sonda di temperatura PT1000 da installare sull'anello di ricircolo e accessori di montaggio previsti dal costruttore. Il kit dovrà consentire il comando di un circolatore esterno in funzione della temperatura rilevata e delle fasce orarie impostate, con possibilità di gestione di un unico circuito di ricircolo comune ai preparatori collegati in cascata. Compatibile con pompa monofase di potenza massima gestibile dalla centralina pari a 460 W. Compresi posizionamento e fissaggio della sonda, collegamento elettrico alla centralina, cablaggi locali di segnale e comando verso il circolatore predisposto, impostazione della temperatura e delle fasce orarie, verifica delle letture e prova funzionale della regolazione; il tutto per dare il dispositivo installato e funzionante a regola d'arte. Esclusa la fornitura e posa della pompa di ricircolo, da computare separatamente.					
	SOMMANO cad	1,00	101,22	101,22	30,72	30,350
198 P.A.MEC.063	Accumulo inerziale verticale da 500 litri Fornitura e posa in opera di serbatoio inerziale verticale per accumulo di acqua tecnica calda a servizio del circuito primario di produzione ACS, tipo Fiorini PFA 500L VERT, codice 817010120X, o equivalente, capacità nominale 500 litri, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio S235JR, verniciato esternamente, privo di scambiatori interni e completo di coibentazione in poliuretano espanso rigido ad alta densità. Caratteristiche: temperatura massima di esercizio 95 °C; pressione massima di esercizio 6 bar; classe energetica C; diametro esterno coibentato 760 mm e altezza totale 1.735 mm. Dotato di attacchi per collegamento all'impianto, alla fonte energetica e connessioni ausiliarie da 1¼", quattro attacchi per sonde o termometri da ½", attacco di predisposizione per resistenza elettrica da 1½" e attacco di sfiato da 1¼". Serbatoio destinato al contenimento di acqua tecnica, non all'accumulo diretto di acqua potabile sanitaria. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento su piano di appoggio predisposto, raccordi e giunzioni locali alle tubazioni predisposte, sigillatura e chiusura degli attacchi non utilizzati, ripristino della coibentazione in corrispondenza dei collegamenti, riempimento, sfiato e prove di tenuta, verifica funzionale con il circuito primario e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare l'accumulo installato e funzionante a regola d'arte. Esclusi resistenza elettrica, vaso di espansione e gruppo di sicurezza esterno, da computare separatamente ove previsti dal progetto.					
	SOMMANO cad	1,00	1′341,01	1′341,01	245,72	18,324
199 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti.					
	SOMMANO a corpo	32,00	229,49	7′343,68	4′914,56	66,922
200 P.A.MEC.065	Lavabo sospeso o su mobile in ceramica bianca, dato in opera, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, con esclusione della rubinetteria e delle opere murarie: con bacino rettangolare doppio, con un foro, 125 × 50 cm					
	SOMMANO cad	1,00	766,14	766,14	106,97	13,962
201	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione					
	A R I P O R T A R E			7′497′851,58	1′632′135,84	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7´497´851,58	1´632´135,84	
P.A.MEC.066	flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	20,00	282,27	5´645,40	294,80	5,222
202 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. SOMMANO 1 cad	20,00	32,26	645,20	59,20	9,175
203 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	43,00	2´904,09	124´875,87	10´565,96	8,461
204 P.A.MEC.069	Sistema di pressurizzazione 4.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 4.2, codice MBL-42-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-08, e unità ventilante BLACK EVO 4.2, codice MBL-42-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in lamiera d'acciaio con elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione anomalie e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 48 V in corrente continua, griglia frontale e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 4.200 m³/h, prevalenza massima 280 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, supporti e fissaggi, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento in emergenza, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	3´536,59	3´536,59	245,72	6,948
205 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	22,00	4´134,76	90´964,72	8´108,76	8,914
206 P.A.MEC.071	Sistema di pressurizzazione 6.400 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione con ventilatori multipli per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MULTIMASTER BLACK EVO 6.4, codice MBL-32-42, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da un'unità di comando e alimentazione MULTIMASTER 4 e due unità ventilanti BLACK EVO 3.2, ciascuna completa di motore brushless a 24 V c.c., griglia di protezione e batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Quadro di comando con gestione coordinata delle unità ventilanti, display digitale, autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti, controllo degli accumulatori e interfaccia verso l'impianto IRAI. Portata massima complessiva 6.400 m³/h; portata massima di ciascun ventilatore 3.200 m³/h e prevalenza massima 570 Pa. Alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale del quadro MULTIMASTER 4 pari a 1.200 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie delle unità ventilanti 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, supporti e fissaggi, montaggio del quadro e delle due unità ventilanti,					
	A R I P O R T A R E			7´723´519,36	1´651´410,28	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7′723′519,36	1′651′410,28	
	raccordo alle predisposizioni aerauliche, collegamenti locali di potenza e segnale, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione del funzionamento coordinato, regolazioni, prove in alimentazione ordinaria e di emergenza, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	5′491,93	5′491,93	491,44	8,948
207 P.A.MEC.072	Sistema di pressurizzazione 9.600 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione con ventilatori multipli per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MULTIMASTER BLACK EVO 9.6, codice MBL-32-63, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da un'unità di comando e alimentazione MULTIMASTER 6 e tre unità ventilanti BLACK EVO 3.2, ciascuna completa di motore brushless a 24 V c.c., griglia di protezione e batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Quadro di comando con gestione coordinata delle unità ventilanti, display digitale, autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione anomalie, controllo degli accumulatori e interfaccia verso l'impianto IRAI. Portata massima complessiva 9.600 m³/h; portata massima di ciascun ventilatore 3.200 m³/h e prevalenza massima 570 Pa. Alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale del quadro MULTIMASTER 6 pari a 2.000 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie delle unità ventilanti 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, supporti e fissaggi, montaggio del quadro e delle tre unità ventilanti, raccordo alle predisposizioni aerauliche, collegamenti locali di potenza e segnale, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione del funzionamento coordinato, regolazioni, prove in alimentazione ordinaria e di emergenza, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	7′009,93	7′009,93	491,44	7,011
208 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	66,00	476,18	31′427,88	4′054,38	12,901
209 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	66,00	58,83	3′882,78	1′419,00	36,546
210 P.A.MEC.076	Plenum per due unità BLACK EVO verticali Fornitura e posa in opera di plenum per la distribuzione dell'aria a due unità ventilanti BLACK EVO installate a parete, affiancate in posizione verticale, tipo SACOP codice MBL-99-14, o equivalente, realizzato in lamiera d'acciaio verniciata colore bianco RAL 9010, dimensioni nominali 633 × 874 × 151 mm, completo delle predisposizioni di accoppiamento alle unità ventilanti e all'adduzione d'aria. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento, staffaggi e ancoraggi, raccordo alla predisposizione aeraulica, guarnizioni e sigillatura delle giunzioni, accoppiamento con gli accessori e le unità ventilanti previsti, verifica della stabilità e della tenuta aeraulica; il tutto per dare il plenum installato a regola d'arte. Unità ventilanti e box serranda contabilizzati nelle rispettive voci. SOMMANO cad	1,00	336,14	336,14	30,72	9,139
211 P.A.MEC.077	Plenum per tre unità BLACK EVO verticali Fornitura e posa in opera di plenum per la distribuzione dell'aria a tre unità ventilanti BLACK EVO installate a parete, affiancate in posizione verticale, tipo SACOP codice MBL-99-18, o equivalente, realizzato in lamiera d'acciaio verniciata colore bianco RAL 9010, dimensioni nominali 633 × 1.284 × 181 mm, completo delle predisposizioni di accoppiamento alle unità ventilanti e all'adduzione d'aria. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento, staffaggi e ancoraggi, raccordo alla predisposizione aeraulica, guarnizioni e sigillatura delle giunzioni, accoppiamento con gli accessori e le unità ventilanti previsti, verifica della stabilità e della tenuta aeraulica; il tutto per dare il plenum installato a regola d'arte. Unità ventilanti e box serranda contabilizzati nelle rispettive voci. SOMMANO cad	1,00	393,06	393,06	30,72	7,816
212 P.A.MEC.078	Pompa di calore polivalente acqua-acqua per impianto a quattro tubi - PF 875 kW - PT 1101kW Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile polivalente condensata ad aria, per installazione esterna, tipo CLIVET SCREWLINE4-I MF, modello WDAN-iK4 MF 420.2, o equivalente, versione Excellence, configurazione per impianto a quattro tubi, per la produzione di acqua refrigerata, acqua calda e produzione contemporanea dei due fluidi con recupero energetico. Esecuzione acustica supersilenziata EN, con refrigerante R513A. Unità costituita da due circuiti frigoriferi indipendenti con due compressori semiermetici a doppia vite regolati mediante inverter, valvole di espansione elettroniche, rubinetti di intercettazione sull'aspirazione e sulla mandata dei compressori, scambiatori lato acqua e batterie di scambio lato aria. Sezione ventilante completa di 16 ventilatori assiali EC, con dispositivo di regolazione ECOBREEZE; batterie con alette in alluminio idrofilico e griglie di protezione. Fornitura completa di gruppo idronico lato freddo con due pompe a inverter, codice 2PMCSV, e gruppo idronico lato caldo con due pompe a inverter, codice 2PMHSV, filtro a maglia d'acciaio lato acqua IFWX, antivibranti di					
	A R I P O R T A R E			7′772′061,08	1′657′927,98	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			7´772´061,08	1´657´927,98	
	base a molla AMMX e griglie di protezione batterie PGFC. Quadro elettrico e regolazione di bordo completi di sezionatore generale, monitore di fase multifunzione, ventilazione del quadro, protezioni e dispositivi di controllo previsti dal costruttore, contatti puliti per stato e abilitazione dei compressori e modulo di comunicazione seriale Modbus CMSC9. Prestazioni della selezione specifica MASE, dichiarate secondo EN 14511:2022: in raffreddamento, con aria esterna a 35 °C e acqua 12/7 °C, potenza frigorifera 875 kW, potenza assorbita totale 296 kW, EER 2,96; in riscaldamento, con aria esterna a 7 °C e acqua 40/45 °C, potenza termica 809 kW, potenza assorbita totale 247 kW, COP 3,27. In produzione contemporanea, con mandata fredda a 7 °C e mandata calda a 45 °C, potenza frigorifera 875 kW, potenza termica 1.101 kW, potenza assorbita totale 251 kW, TER 7,86. Alimentazione elettrica 400 V trifase, 50 Hz, senza neutro. Dimensioni indicative della selezione, lunghezza × profondità × altezza: 10.755 × 2.228 × 2.538 mm; peso in funzionamento 12.934 kg. Compresi assemblaggio e cablaggio di fabbrica, dotazione frigorifera prevista dal costruttore, accessori sopra elencati anche se consegnati separatamente, collaudo funzionale di fine produzione, imballaggio standard, trasporto in cantiere, manuali in italiano, schemi elettrici e documentazione di conformità del prodotto. SOMMANO a corpo	3,00	347´334,43	1´042´003,29	6´331,68	0,608
213 P.A.MEC.080	Refrigeratore di liquido condensato ad acqua con compressore centrifugo a inverter - PF 1069 kW Fornitura e posa in opera di refrigeratore di liquido condensato ad acqua, per installazione interna e funzionamento solo freddo, tipo CLIVET WCH-iZ 300, o equivalente, con refrigerante R1234ze, un circuito frigorifero e compressore centrifugo a giranti contrapposte, con regolazione continua della capacità mediante inverter. Unità completa di evaporatore falling film, condensatore a fascio tubiero, economizzatore, sistema di lubrificazione e recupero dell'olio, circuitazione frigorifera, organi di regolazione e sicurezza, quadro di comando e controllo elettronico di bordo per la gestione del funzionamento e delle anomalie. Configurazione comprendente inverter di controllo del compressore INVCCX, evaporatore a due passaggi con attacchi sul lato sinistro EV2L, pressione lato acqua evaporatore 10 bar EV10 e isolamento dell'evaporatore di spessore 20 mm IS20; condensatore a due passaggi con attacchi sul lato sinistro CO2L, pressione lato acqua condensatore 10 bar CO10. Completo di antivibranti di base a molla AMMX e modulo di comunicazione seriale Modbus CMSC9. Prestazioni della selezione specifica MASE, riportate nella sezione EN 14511 della scheda, con acqua all'evaporatore 12/7 °C e acqua al condensatore 30/35 °C: potenza frigorifera 1.069 kW, potenza assorbita totale 185 kW, EER 5,78; SEER dichiarato 8,49. Portata acqua all'evaporatore 50,8 l/s, con perdita di carico 51,7 kPa; portata acqua al condensatore 60,1 l/s, con perdita di carico 39,1 kPa. Alimentazione elettrica 400 V trifase, 50 Hz, senza neutro. Dimensioni indicative della selezione, lunghezza × profondità × altezza: 3.770 × 1.940 × 2.170 mm; peso in funzionamento 6.269 kg. Compresi assemblaggio e cablaggio di fabbrica previsti per la configurazione fornita, dotazione frigorifera e lubrificante prevista dal costruttore, inverter e accessori sopra elencati anche se consegnati separatamente, collaudo funzionale di fine produzione, imballaggio, manuale in italiano, schemi e documentazione di conformità del prodotto. SOMMANO a corpo	2,00	220´680,16	441´360,32	4´221,12	0,956
214 P.A.MEC.081	Pompa di calore acqua-acqua per installazione intena - PT 57,1 kW Fornitura e posa in opera di pompa di calore acqua-acqua per installazione interna, tipo CLIVET ELFOEnergy Ground Medium², modello WSHH-LEE1 35.2, o equivalente, destinata alla produzione di acqua calda, nella configurazione solo riscaldamento OHO, con refrigerante R134a e funzionamento con acqua priva di glicole sui circuiti di utilizzo e sorgente. Unità completa di due compressori Scroll, un circuito frigorifero e due gradini di capacità, scambiatori lato utilizzo e lato sorgente, circuitazione frigorifera, dispositivi di sicurezza e regolazione, quadro elettrico e controllo di bordo. Configurazione di fornitura completa di gruppo VARYFLOW+ con due pompe a inverter lato utilizzo, codice VARYU, mobile maggiorato MOBMAG, monitore di fase multifunzione MF2, modulo di comunicazione seriale Modbus CMSC9, supporti antivibranti AVIBX e attacchi Victaulic completi di tronchetti a saldare VICWEL. Prestazioni della selezione specifica MASE, dichiarate secondo EN 14511:2022, con acqua lato utilizzo 40/45 °C e acqua lato sorgente 10/7 °C: potenza termica 57,1 kW, potenza assorbita totale 13,0 kW, COP 4,40. Alimentazione elettrica 400 V trifase, 50 Hz, senza neutro; attacchi idraulici lato utilizzo e sorgente 2½". Dimensioni indicative della selezione, lunghezza × profondità × altezza: 854 × 1.209 × 1.483 mm; peso in funzionamento 608 kg. Compresi assemblaggio e cablaggio di fabbrica, dotazione frigorifera prevista dal costruttore, accessori sopra elencati anche se consegnati separatamente, collaudo funzionale di fine produzione, imballaggio, trasporto in cantiere, manuali d'uso e manutenzione, schemi elettrici e documentazione di conformità del prodotto. SOMMANO a corpo	1,00	23´247,88	23´247,88	1´407,04	6,052
215 P.A.MEC.082	Circolatori / Elettropompe di centrale Fornitura e posa in opera dei circolatori e delle elettropompe di centrale, tipo DAB o equivalente, nelle configurazioni singole e gemellari previste dal progetto, completi di motori elettrici, regolazione elettronica integrata o inverter, dispositivi di protezione e accessori di montaggio. La voce comprende complessivamente n. 61 apparecchiature, suddivise come di seguito indicato. Ogni unità gemellare è conteggiata come un'unica apparecchiatura; le potenze indicate sono riferite al singolo motore. I valori Q/H esprimono rispettivamente portata in m³/h e prevalenza in m c.a., riferite ai punti di lavoro delle selezioni allegate. - P1 - n. 1: circolatore sanitario con corpo in bronzo EVOPLUS B 150/340.65 SAN M, codice 60231456, DN 65, alimentazione 230 V; Q/H = 11,37/14,93. - P2-P3 - n. 6: elettropompe centrifughe KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 MCE-C, codice 60167621, motore 15 kW, alimentazione 400 V; Q/H = 175/17,36 per pompa. Tre pompe per ciascuna sigla. - P4-P5 - n. 2: elettropompe gemellari DCM-GE 150-1950/A/BAQE/15 MCE, codice 60167304, DN 150, motori 15 kW, alimentazione 400 V; Q/H = 235,80/8,78. - P12-P13-P46-P48 - n. 4: elettropompe gemellari DCM-GE 125-1270/A/BAQE/5,5 MCE, codice 60192018, DN 125, motori 5,5 kW, alimentazione 400 V; P12-P13: Q/H = 88/9,19; P46-P48: Q/H = 87,70/9,40. - P14-P15 - n. 2: elettropompe gemellari DCM-GE 150-955/A/BAQE/5,5 MCE, codice 60192019, DN 150, motori 5,5 kW, alimentazione 400 V; Q/H = 111,20/8,17. - P16-P18 - n. 2: circolatori elettronici gemellari EVOPLUS D 100/360.80 M, codice 60231438, DN 80, alimentazione 230 V; Q/H = 21/9,50. - P17-P19-P29-P30-P31-P32 - n. 6: elettropompe gemellari DCP2E 40-2200/P/BQQE/2,2 NGD, codice 60217603, DN 40, motori 2,2 kW, alimentazione 400 V; P17: Q/H = 30,70/17,36; P19: 32/16,34; P29 e P31: 13,60/12,66; P30: 13,28/21,45; P32: 14,51/21,45. - P20-P22-P43-P45-P54 - n. 5: elettropompe gemellari DKLPE 80-2000/BQQE/3 MCE, codice 60214722, DN 80,					
	A R I P O R T A R E			9´278´672,57	1´669´887,82	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			9´278´672,57	1´669´887,82	
	motori 3 kW, alimentazione 400 V; P20 e P22: Q/H = 44/13,89; P43: 48/14,60; P45: 50,40/14,60; P54: 56,80/12,05. - P21-P23-P38-P53 - n. 4: elettropompe gemellari DKLPE 80-1600/BQQE/2,5 NGD, codice 60217641, DN 80, motori 2,5 kW, alimentazione 400 V; P21: Q/H = 42,70/10,31; P23: 46,70/10,31; P38: 41,30/10,21; P53: 53/12,05. - P24-P25-P27 - n. 3: circolatori elettronici gemellari EVOPLUS D 150/250.40 M, codice 60231425, DN 40, alimentazione 230 V; P24: Q/H = 12/9,91; P25 e P27: 2,26/10,17. - P26-P28 - n. 2: elettropompe gemellari DCP2E 32-2100/A/BQQE/0,7 NGD, codice 60217592, DN 32, motori 0,7 kW, alimentazione 230 V; P26: Q/H = 3,60/16,75; P28: 3,82/15,40. - P33 - n. 1: circolatore elettronico gemellare EVOPLUS D 110/250.40 M, codice 60231374, DN 40, alimentazione 230 V; Q/H = 1,69/7,56. - P34-P35 - n. 2: elettropompe gemellari DCP-GE 100-2400/A/BAQE/11 MCE, codice 60167325, DN 100, motori 11 kW, alimentazione 400 V; P34: Q/H = 130,60/12,66; P35: 120,96/12,46. - P36 - n. 1: circolatore elettronico gemellare EVOPLUS D 120/280.50 M, codice 60231430, DN 50, alimentazione 230 V; Q/H = 11,58/8,17. - P37-P42-P44 - n. 3: circolatori elettronici gemellari EVOPLUS D 120/450.100 M, codice 60220930, DN 100, alimentazione 230 V; P37: Q/H = 37/10,21; P42 e P44: 33,26/10,21. - P41 - n. 1: circolatore elettronico gemellare EVOPLUS D 180/250.40 M, codice 60231426, DN 40, alimentazione 230 V; Q/H = 13,39/8,68. - P47-P49 - n. 2: elettropompe gemellari DCM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5 MCE, codice 60192016, DN 100, motori 5,5 kW, alimentazione 400 V; P47: Q/H = 85,10/12,97; P49: 93,10/12,97. - P50 - n. 1: elettropompa gemellare DCP2E 50-1100/P/BQQE/0,7 NGD, codice 60217617, DN 50, motori 0,7 kW, alimentazione 230 V; Q/H = 22/9,60. - P51-P52 - n. 2: elettropompe gemellari DCP-GE 100-3050/A/BAQE/15 MCE, codice 60167326, DN 100, motori 15 kW, alimentazione 400 V; P51: Q/H = 158,40/15,93; P52: 151,92/15,10. - P55-P65 - n. 2: elettropompe gemellari DCP2E 32-4000/P/BQQE/4 MCE, codice 60217597, DN 32, motori 4 kW, alimentazione 400 V; P55: Q/H = 2,50/35,74; P65: 3,24/40,85. - P56-P63-P64 - n. 3: elettropompe gemellari DCP2-GE 40-5000/A/BQQE/7,5 MCE, codice 60217607, DN 40, motori 7,5 kW, alimentazione 400 V; P56: Q/H = 13,30/45,95; P63: 11,27/46,16; P64: 11,95/45,39. - P57-P58-P59-P60-P61-P62 - n. 6: elettropompe gemellari DCP2-GE 32-4800/A/BQQE/5,5 MCE, codice 60217598, DN 32, motori 5,5 kW, alimentazione 400 V; P57: Q/H = 4,76/44,94; P58: 6,88/44,85; P59: 5,30/43,40; P60: 7,34/43,10; P61: 11,27/44,12; P62: 10,91/44,12. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento e fissaggio sui supporti predisposti, guarnizioni, bulloneria e minuterie, collegamento agli attacchi idraulici e alle linee elettriche predisposte, collegamento di protezione, identificazione delle apparecchiature, impostazione della regolazione, prove di tenuta e funzionamento, avviamento e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare le apparecchiature installate e funzionanti a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	573´401,98	573´401,98	8´600,20	1,500
216 P.A.MEC.083	Sistema di vele radianti multifunzione AVACS e terminali a induzione KrantzCool, completo di accessori Fornitura e posa in opera di sistema di terminali a soffitto per riscaldamento, raffreddamento e immissione dell'aria primaria, tipo AVACS e KrantzCool, commercializzati da F.C.R., o equivalente, nelle configurazioni, dimensioni e distribuzioni indicate negli elaborati di progetto e nella distinta di fornitura. Sistema comprendente complessivamente n. 3.222 vele AVACS, così articolate: n. 1.665 elementi "radiant sail", per una superficie complessiva di 4.296 m²; n. 745 elementi "supply air", per una superficie complessiva di 2.097 m²; n. 782 elementi "sail tile", per una superficie complessiva di 1.325 m²; n. 19 elementi "sail tile / supply air", per una superficie complessiva di 37 m²; n. 10 elementi AVACS Ventus 400, dimensioni 3.000 × 1.300 mm; n. 1 elemento AVACS Ventus 330, dimensioni 1.900 × 1.300 mm. Pannelli realizzati in lamiera di acciaio zincato microforata, spessore 0,7 mm, verniciata RAL 9010, con fori di diametro 2,5 mm, percentuale di area libera del 16%, fascia perimetrale piena di larghezza 10 mm e rivestimento posteriore in tessuto non tessuto nero con funzione di attenuazione acustica. Gli elementi termicamente attivi saranno dotati di serpentina in rame accoppiata a profili di conduzione in alluminio, applicati in fabbrica al pannello, secondo la configurazione specifica di ciascun elemento. Le versioni con immissione dell'aria primaria saranno complete dei dispositivi di distribuzione previsti per la relativa configurazione. Le versioni AVACS Air comprenderanno il sistema di immissione con attacco DN 100 e distribuzione del flusso sopra e sotto il pannello; le versioni AVACS Ventus comprenderanno diffusore integrato tipo Opticlean, elemento di distribuzione in lamiera zincata, cassetta di raccordo ribassata con attacco laterale e accessori di montaggio. Compreso il montaggio in cantiere dei componenti forniti separatamente. Compresi inoltre n. 125 terminali KrantzCool DK-LIG-KC, di cui n. 13 con lunghezza 1.500 mm, n. 23 con lunghezza 1.800 mm, n. 22 con lunghezza 2.100 mm, n. 35 con lunghezza 2.400 mm e n. 32 con lunghezza 2.700 mm; larghezza nominale 560 mm e altezza nominale 200 mm. Terminali costituiti da doppio scambiatore con tubi in rame e alette verticali in alluminio, circuito idraulico a due tubi, plenum con attacco per aria primaria, ugelli induttori per immissione orizzontale su due lati e pannello inferiore microforato. La fornitura comprende gli oneri di attrezzaggio e realizzazione delle varianti dimensionali dei pannelli e delle serpentine previsti nella distinta, n. 5.092 tubazioni flessibili per collegamento tra terminali e rete idrica, a tenuta di ossigeno, n. 5.092 adattatori per attacco Viega e n. 6.444 cavi di sospensione di lunghezza 2 m, con dispositivi di connessione rapida, oltre agli ulteriori accessori di sostegno e fissaggio necessari alla corretta installazione secondo le prescrizioni del costruttore. Compresi imballaggio, trasporto fino al cantiere, scarico, movimentazione e distribuzione ai piani, tracciamento, posa dei sistemi di sospensione, ancoraggi ai supporti idonei predisposti, montaggio, allineamento e livellamento dei terminali, collegamento mediante flessibili agli attacchi idraulici predisposti e collegamento locale dei dispositivi di immissione dell'aria alle derivazioni aerauliche predisposte, con guarnizioni, sigillature e minuterie. Compresi protezione degli elementi durante il montaggio, pulizia finale, identificazione dei circuiti, prove di tenuta dei collegamenti eseguiti, verifica della circolazione idraulica, regolazioni e verifiche funzionali dei terminali in coordinamento con gli impianti di distribuzione, controllo dell'accessibilità per manutenzione, consegna delle schede tecniche, della distinta definitiva e delle istruzioni di uso e manutenzione; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	2´736 861,23	2´736´861,23	116´707,20	4,264
217 P.A.MEC.084	Sistema a soffitto SKS Slimline, completo di elementi attivi e non attivi, baffles e accessori Fornitura e posa in opera di sistema a soffitto tipo SKS Slimline, commercializzato da F.C.R., o equivalente, costituito da elementi termicamente attivi per riscaldamento e raffreddamento e da elementi non attivi di completamento, nelle dimensioni, finiture e configurazioni indicate negli elaborati di progetto e nella distinta di fornitura. Sistema comprendente complessivamente n. 2.367 elementi SKS Slimline, di cui n. 2.231 con altezza 115 mm					
	A R I P O R T A R E			12´588´935,78	1´795´195,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			12´588´935,78	1´795´195,22	
	destinati ai piani dal primo al settimo, suddivisi in n. 756 elementi attivi e n. 1.475 elementi non attivi; n. 136 con altezza standard 200 mm destinati al piano terra, suddivisi in n. 84 elementi attivi e n. 52 elementi non attivi. Elementi attivi costituiti da serpentina in rame accoppiata a profili verticali in alluminio a T, completi di profili posteriori di fissaggio e parti visibili verniciate a polvere. Elementi non attivi con geometria e finitura coordinate con quelli attivi, destinati alla continuità architettonica del sistema. Comprese le varianti dimensionali e geometriche previste nella distinta, incluse le configurazioni standard, con elementi aggiuntivi e le esecuzioni speciali del piano terra. Compresa la fornitura e posa dei baffles di completamento, secondo quantità, dimensioni, interassi e finiture della distinta costruttiva, coordinati con gli elementi SKS e con gli altri componenti presenti a soffitto. Compresi gli oneri di attrezzaggio per le varianti degli elementi attivi e non attivi previsti nell'offerta, le tubazioni flessibili a tenuta di ossigeno per i collegamenti idraulici, i raccordi di adattamento necessari e i sistemi di sostegno, sospensione e fissaggio. Ove previsto dal progetto, compresi i dispositivi per apertura a compasso, con barre filettate, perni e occhielli articolati, e la disposizione dei flessibili necessaria a consentire l'ispezione e la manutenzione. Compresi imballaggio, trasporto fino al cantiere, scarico, movimentazione e distribuzione ai piani, tracciamento delle posizioni, montaggio dei sostegni e degli ancoraggi ai supporti idonei predisposti, posa, allineamento e livellamento degli elementi attivi, non attivi e dei baffles, coordinamento delle quote e degli interassi con gli impianti presenti a soffitto e collegamento dei terminali attivi agli attacchi idraulici predisposti. Compresi guarnizioni, minuterie e accessori di montaggio, identificazione dei circuiti, prove di tenuta dei collegamenti eseguiti, verifica della circolazione idraulica e del funzionamento degli elementi attivi in coordinamento con la rete di distribuzione, verifica dei dispositivi di apertura e dell'accessibilità per manutenzione, protezione delle finiture durante il montaggio, pulizia finale e consegna della documentazione tecnica e delle istruzioni di uso e manutenzione; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	2´548 862,98	2´548´862,98	58´353,60	2,289
218 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. SOMMANO cad	57,00	962,90	54´885,30	6´719,73	12,243
219 P.A.MEC.086	Ventilconvettore idronico a parete - PF 3,72 kW - PT 2,89 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 4, codice 025E044, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,72 kW, sensibile 2,89 kW, potenza termica 4,20 kW e portata d'aria 770 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. SOMMANO cad	9,00	985,67	8´871,03	1´061,01	11,960
220 P.A.MEC.087	Ventilconvettore idronico a cassetta - PF 2,73 kW - PT 2,87 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a cassetta per controsoffitto tipo Sabiana SkyStar SK-ECM-MB 12, codice 0079911, o equivalente, con struttura isolata, batteria rame/alluminio, ventilatore radiale con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e scheda MB. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 2,73 kW, sensibile 2,07 kW, potenza termica 2,87 kW e portata d'aria 535 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di pompa condensa con prevalenza utile 650 mm e controllo di livello, griglia a quattro vie HTA-600, codice 9079020. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. SOMMANO cad	5,00	1´201,98	6´009,90	589,45	9,808
221 P.A.MEC.088	Ventilconvettore idronico a cassetta - PF 4,30 kW - PT 4,36 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a cassetta per controsoffitto tipo Sabiana SkyStar SK-ECM-MB 22, codice 0079912, o equivalente, con struttura isolata, batteria rame/alluminio, ventilatore radiale con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e scheda MB. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 4,30 kW, sensibile 3,15 kW, potenza termica 4,36 kW e portata d'aria 710 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di pompa condensa con prevalenza utile 650 mm e controllo di livello, griglia a quattro vie HTA-600, codice 9079020. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. SOMMANO cad	2,00	1´267,12	2´534,24	235,78	9,304
222 P.A.MEC.089	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d'aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle					
	A R I P O R T A R E			15´210´099,23	1´862´154,79	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			15´210´099,23	1´862´154,79	
	condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. SOMMANO cad	25,00	1´695,96	42´399,00	2´947,25	6,951
223 P.A.MEC.090	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 7,94 kW - PT 10,62 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 24, codice 0034312, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 8 V: potenza frigorifera totale 7,94 kW, sensibile 6,44 kW, potenza termica 10,62 kW, portata d'aria 1.780 m³/h e prevalenza utile 85 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. SOMMANO cad	6,00	1´914,18	11´485,08	707,34	6,159
224 P.A.MEC.091	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 10,81 kW - PT 13,06 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 34, codice 0034313, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 8 V: potenza frigorifera totale 10,81 kW, sensibile 8,72 kW, potenza termica 13,06 kW, portata d'aria 2.390 m³/h e prevalenza utile 75 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. SOMMANO cad	6,00	2´031,18	12´187,08	707,34	5,804
225 P.A.MEC.092	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 13,99 kW - PT 18,08 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 44, codice 0034314, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 10 V: potenza frigorifera totale 13,99 kW, sensibile 11,23 kW, potenza termica 18,08 kW, portata d'aria 3.080 m³/h e prevalenza utile 80 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. SOMMANO cad	4,00	2´251,56	9´006,24	594,40	6,600
226 P.A.MEC.093	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 18,17 kW - PT 23,25 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 54, codice 0034315, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 7 V: potenza frigorifera totale 18,17 kW, sensibile 14,75 kW, potenza termica 23,25 kW, portata d'aria 3.920 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, kit valvola 230 V ON/OFF VO-230-C 9035147 e quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. SOMMANO cad	2,00	2´449,54	4´899,08	297,20	6,066
227 P.A.MEC.098	UTA ATRIO A1 - portata 14.000 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per ATRIO A1, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 18/10,5-18/10,5, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 14.000 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 72,53 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 121,16 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 193,81 kW, alimentata con acqua 7/12 °C; batteria di postriscaldamento da 14,35 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×3,26 kW e 2×2,42 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. SOMMANO a corpo	1,00	98´837,23	98´837,23	1´407,04	1,424
	A R I P O R T A R E			15´388´912,94	1´868´815,36	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			15´388´912,94	1´868´815,36	
228 P.A.MEC.099	UTA ATRIO A2 - portata 20.500 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per ATRIO A2, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 18/15-18/15, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 20.500 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 106,56 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 176,75 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 279,85 kW, alimentata con acqua 7/12 °C; batteria di postriscaldamento da 21,01 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×4,57 kW e 2×3,60 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. SOMMANO a corpo	1,00	113´173,48	113´173,48	1´407,04	1,243
229 P.A.MEC.100	UTA ATRIO B3 - portata 14.000 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per ATRIO B3, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 18/10,5-18/10,5, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 14.000 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 74,29 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 121,16 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 193,81 kW, alimentata con acqua 7/12 °C; batteria di postriscaldamento da 14,35 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×3,44 kW e 2×2,65 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. SOMMANO a corpo	1,00	107´478,45	107´478,45	1´407,04	1,309
230 P.A.MEC.101	UTA ATRIO B4 - portata 21.500 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per ATRIO B4, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 24/12-24/12, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 21.500 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 114,09 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 185,37 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 293,50 kW, alimentata con acqua 7/12 °C; batteria di postriscaldamento da 22,03 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×4,66 kW e 2×3,61 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. SOMMANO a corpo	1,00	122´377,62	122´377,62	1´407,04	1,150
231 P.A.MEC.102	UTA UFFICI A1 - portata 33.000 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per UFFICI A1, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 24/18-24/18, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 33.000 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 169,19 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 253,50 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 511,57 kW, alimentata con acqua 7/12 °C, con temperatura dell'aria in uscita dalla batteria pari a 11 °C alle condizioni di selezione; batteria di postriscaldamento da 78,73 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×8,38 kW e 2×5,30 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. SOMMANO a corpo	1,00	163´060,68	163´060,68	2´110,56	1,294
232 P.A.MEC.10	UTA UFFICI A2 - portata 32.000 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per UFFICI A2, tipo EUROCLIMA ZHK					
	A R I P O R T A R E			15´895´003,17	1´875´147,04	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			15´895´003,17	1´875´147,04	
3	Inova 24/18-24/18, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 32.000 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 164,34 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 245,50 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 496,07 kW, alimentata con acqua 7/12 °C, con temperatura dell'aria in uscita dalla batteria pari a 11 °C alle condizioni di selezione; batteria di postriscaldamento da 76,34 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×7,86 kW e 2×5,00 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. SOMMANO a corpo	1,00	161´140,41	161´140,41	2´110,56	1,310
233 P.A.MEC.104	UTA UFFICI B3 - portata 33.000 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per UFFICI B3, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 24/18-24/18, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 33.000 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 169,19 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 253,50 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 511,57 kW, alimentata con acqua 7/12 °C, con temperatura dell'aria in uscita dalla batteria pari a 11 °C alle condizioni di selezione; batteria di postriscaldamento da 78,73 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×8,38 kW e 2×5,30 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. SOMMANO a corpo	1,00	163´060,68	163´060,68	2´110,56	1,294
234 P.A.MEC.105	UTA UFFICI B4 - portata 35.000 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per UFFICI B4, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 24/18-24/18, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 35.000 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 185,59 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 268,86 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 542,58 kW, alimentata con acqua 7/12 °C, con temperatura dell'aria in uscita dalla batteria pari a 11 °C alle condizioni di selezione; batteria di postriscaldamento da 83,50 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando, protezione antigelo della batteria calda e separatore di gocce della batteria di recupero in ripresa, come indicato in scheda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×9,62 kW e 2×6,78 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. SOMMANO a corpo	1,00	178´346,94	178´346,94	2´110,56	1,183
235 P.A.MEC.106	UTA AUDITORIUM - portata 9.500 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per AUDITORIUM, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 15/9-15/9, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 9.500 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 50,67 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 72,49 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 128,34 kW, alimentata con acqua 7/12 °C; batteria di postriscaldamento da 9,73 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 1 ventilatore EC a girante libera in mandata e n. 1 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 4,31 kW e 3,26 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. SOMMANO a corpo	1,00	79´260,09	79´260,09	1´407,04	1,775
236 P.A.MEC.107	Torre evaporativa aperta da 1.436 kW Fornitura e posa in opera di torre evaporativa aperta, tipo Baltimore Aircoil serie S1500, modello S15E-1012-09KE/L, o equivalente, a tiraggio indotto con ventilatori assiali, ingresso dell'aria da un solo lato ed espulsione verticale,					
	A R I P O R T A R E			16´476´811,29	1´882´885,76	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			16´476´811,29	1´882´885,76	
	per il raffreddamento dell'acqua di circuito. Prestazioni riferite alla singola unità: potenza termica di raffreddamento 1.436 kW, portata d'acqua 68,61 l/s, temperatura dell'acqua in ingresso 35 °C e in uscita 30 °C, temperatura dell'aria esterna a bulbo umido 25,4 °C. Prestazioni termiche certificate Eurovent. Dimensioni indicative della configurazione offerta: lunghezza 3.651 mm, larghezza 2.997 mm, altezza 4.358 mm. Struttura e pannellature in acciaio con protezione tipo BALTIPLUS, costituita da rivestimento in lega zinco-alluminio-magnesio e finitura protettiva esterna epossidica, o equivalente. Unità completa di due gruppi ventilanti indipendenti con ventilatori assiali a bassa rumorosità, trasmissioni a cinghia, alberi e cuscinetti, due motori elettrici monovelocità da 7,5 kW ciascuno, in esecuzione chiusa e ventilata TEFC, protetti contro l'umidità e dotati di sonde termiche PTC e resistenze anticondensa. Completa di pacco di scambio rimovibile in materiale plastico resistente alla corrosione, con eliminatori di gocce integrati; vasche di distribuzione dell'acqua calda con ugelli smontabili e coperture; vasca di raccolta dell'acqua fredda con fondo inclinato verso lo scarico; valvola meccanica di reintegro a galleggiante; filtro pulibile sull'uscita dell'acqua con cuffia antivortice; schermi smontabili sull'ingresso dell'aria; portello d'ispezione; piattaforma interna di manutenzione; passerella interna sopra il livello di troppopieno; predisposizione di equalizzazione di estremità tipo "End equaliser", come da configurazione offerta. Compresi trasporto in cantiere, scarico, sollevamento e movimentazione fino alla posizione definitiva prevista dal progetto, assemblaggio delle sezioni e dei componenti eventualmente spediti separatamente, giunzioni e sigillature, livellamento e fissaggio alle strutture di appoggio predisposte, bulloneria e accessori di montaggio, raccordi e collegamenti idraulici locali agli attacchi predisposti di ingresso, uscita, reintegro, scarico e troppopieno, collegamenti elettrici locali dei motori, delle sonde PTC e delle resistenze anticondensa ai punti predisposti. Compresi verifica del serraggio e dell'allineamento degli organi meccanici, controllo della tensione delle cinghie e del senso di rotazione dei ventilatori, regolazione del livello della vasca, prove di tenuta e funzionamento, assistenza all'avviamento, consegna dei manuali e della documentazione del costruttore; il tutto per dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte. Completa di: - Rivestimento protettivo BALTiBOND ibrido; - Kit resistenza elettrica antigelo della vasca da 10 kW; - Porta di lavaggio; - Scaletta di accesso con gabbia di protezione in alluminio; - Ringhiera di protezione superiore; - Interruttore di minimo livello con scatola di protezione. SOMMANO a corpo	2,00	85´162,53	170´325,06	4´221,12	2,478
237 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. SOMMANO cad	746,00	1´330,81	992´784,26	175´033,98	17,631
238 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. SOMMANO dm2	3´421,00	21,31	72´901,55	8´620,92	11,825
239 P.A.MEC.110	Estrattore assiale EC per autorimessa, completo di accessori - AXC 500 Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale tipo Systemair AXC 500-6/24°-2-P (200) (MC) SO EC, codice CAP0501EC110C, o equivalente, con cassa in acciaio zincato a caldo, girante a sei pale in lega di alluminio, motore EC ad alta efficienza con regolazione 0-10 V, protezione motore IP55 e morsettiera esterna IP65. Alimentazione 400 V trifase, 50 Hz, potenza nominale indicata in scheda 1,26 kW. Punto di selezione: portata 7.630 m³/h, pressione statica esterna disponibile 203 Pa, con ulteriori 50 Pa di perdita di carico degli accessori, a segnale di comando 6,7 V. Ciascuna unità completa di anello per installazione verticale MPR 500, codice 309804, griglia SG-20 AXC500, codice 254256, e griglia di protezione SG AXC/AM/AR 500, codice 310689. Compresi trasporto, movimentazione, montaggio e fissaggio, assemblaggio degli accessori, raccordo alle canalizzazioni predisposte, collegamenti elettrici e di comando ai punti predisposti, regolazione e verifica della portata. SOMMANO cad	4,00	2´774,49	11´097,96	1´965,76	17,713
240 P.A.MEC.111	Ventilatore a impulso per autorimessa - IV Smart EC Fornitura e posa in opera di ventilatore a impulso centrifugo a ingombro ridotto per movimentazione dell'aria e smaltimento degli inquinanti nell'autorimessa, tipo Systemair IV Smart EC, codice 448636, o equivalente, con motorizzazione EC e regolazione mediante segnale 0-10 V o PWM. Caratteristiche nominali: alimentazione 230 V monofase, 50/60 Hz, potenza assorbita 341 W, portata massima 2.200 m³/h, spinta massima 12 N, protezione motore IP44, peso 18 kg. Temperatura massima dell'aria movimentata 55 °C. Compresi trasporto, sollevamento, fissaggio mediante accessori idonei al supporto, orientamento secondo il progetto di ventilazione, collegamento alle linee di alimentazione e comando predisposte, impostazione della velocità e prove funzionali. SOMMANO cad	7,00	1´376,30	9´634,10	2´580,06	26,780
241 P.A.MEC.112	Centrale di rilevazione gas - CE408P Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione gas per installazione a parete, tipo CE408P, codice di offerta 599763, o equivalente, predisposta per il collegamento di 4 trasmettitori, espandibile fino a 8, destinata alla gestione dei segnali di rilevazione del monossido di carbonio e al collegamento con il sistema di ventilazione dell'autorimessa. Compresi montaggio, fissaggio, attestazione delle linee predisposte, configurazione degli ingressi e delle soglie secondo progetto, collegamento delle segnalazioni al quadro di ventilazione e prove funzionali locali. Scheda di espansione e trasmettitori contabilizzati nelle rispettive voci.					
	A R I P O R T A R E			17´733´554,22	2´075´307,60	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			17´733´554,22	2´075´307,60	
	SOMMANO cad	1,00	1´007,97	1´007,97	245,72	24,378
242 P.A.MEC.113	Trasmettitore di monossido di carbonio - TS282EC-S Fornitura e posa in opera di trasmettitore per rilevazione del monossido di carbonio, tipo TS282EC-S, codice di offerta 599759, o equivalente, con sensore elettrochimico, uscita analogica 4-20 mA e custodia con grado di protezione IP65, compatibile con la centrale di rilevazione prevista. Compresi fissaggio nella posizione di progetto, collegamento alla linea predisposta, identificazione del punto, configurazione e verifica della risposta del sensore e della corretta acquisizione del segnale in centrale.					
	SOMMANO cad	1,00	327,60	327,60	30,72	9,377
243 P.A.MEC.114	Scheda di espansione centrale gas - ES404 Fornitura e posa in opera di scheda di espansione a 4 ingressi, tipo ES404, codice di offerta 599766, o equivalente, compatibile con centrali CE408P/CE424P, completa di accessori per il montaggio e collegamenti interni. Compresi installazione nella centrale, configurazione degli ingressi aggiuntivi, identificazione e verifica funzionale dei canali.					
	SOMMANO cad	1,00	96,78	96,78	21,50	22,215
244 P.A.MEC.115	Quadro di alimentazione e controllo ventilazione autorimessa MCC Fornitura e posa in opera di quadro MCC control panel, riferimento di offerta B208, per alimentazione e controllo di 4 estrattori EC e 7 ventilatori a impulso EC, tipo Systemair o equivalente. Configurazione comprendente un modulo L-TG-JET-E-035A, alimentazione massima 35 A / 18 kW; quattro moduli L-TG-JET-H-4kW-EC per estrattori; sette moduli L-TG-JET-J-3kW-EC per ventilatori a impulso; un modulo di interfaccia CO L-TG-JET-Z-EXCO, completo di quattro RELA-AS-004 e quattro MELD-OO000; un orologio digitale a un canale L-TG-JET-Z-UHR1. Quadro con finitura RAL 7035, chiusura a chiave, protezione interna IP41 e protezione IP54 degli inserti frontali, per temperatura ambiente da -5 a +35 °C, completo di cablaggi interni e morsettiere. Compresi trasporto, posizionamento in locale idoneo secondo le prescrizioni del costruttore, fissaggio, attestazione delle linee predisposte, configurazione dei comandi, delle temporizzazioni e dell'interfaccia con la centrale CO, nonché prove funzionali locali.					
	SOMMANO cad	1,00	8´340,71	8´340,71	491,44	5,892
245 P.A.MEC.116	Studio fluidodinamico CFD per smaltimento inquinanti nell'autorimessa Esecuzione di studio fluidodinamico numerico CFD Pollution, riferimento di offerta B208, relativo a un compartimento/piano dell'autorimessa, finalizzato alla verifica del comportamento dell'impianto di ventilazione con estrattori e ventilatori a impulso in condizioni di smaltimento del monossido di carbonio. Compresi acquisizione della geometria e dei dati impiantistici, definizione delle condizioni di calcolo, modellazione dei flussi d'aria e della dispersione degli inquinanti, analisi dei risultati e redazione di relazione tecnica con rappresentazioni grafiche ed eventuali indicazioni di modifica della disposizione o regolazione dei ventilatori. Esclusa l'analisi degli scenari d'incendio, non prevista nella prestazione offerta.					
	SOMMANO cad	1,00	743,19	743,19	587,50	79,051
246 P.A.MEC.117	Estrattore fumi insonorizzato per archivi - MUB/F 042 450D4 Fornitura e posa in opera di ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per estrazione fumi, tipo Systemair MUB/F 042 450D4, codice 92044, o equivalente, certificato F400, 400 °C per 120 minuti, secondo la documentazione del costruttore. Costituito da telaio e pannelli a doppia parete in acciaio zincato, isolamento termoacustico in lana minerale di spessore 20 mm, girante centrifuga a pale rovesce e motore con protezione IP55, classe di isolamento H. Alimentazione 400 V trifase, 50 Hz, potenza assorbita nominale 0,993 kW. Punto di funzionamento della selezione allegata: portata 1.450 m³/h, pressione statica 537 Pa, potenza assorbita 0,853 kW, a fronte di una richiesta di 1.400 m³/h a 500 Pa. Compresi trasporto, sollevamento, posizionamento, fissaggio su supporti predisposti, raccordi aeraulici locali idonei al servizio previsto, attestazione della linea elettrica, verifica del senso di rotazione e prove funzionali. Convertitore di frequenza contabilizzato separatamente.					
	SOMMANO cad	4,00	2´512,38	10´049,52	1´965,76	19,561
247 P.A.MEC.118	Ventilatore di immissione per archivi - MUB 042 450DV sileo Fornitura e posa in opera di ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per immissione dell'aria negli archivi, tipo Systemair MUB 042 450DV sileo, codice 276520, o equivalente, con gruppo ventilante tipo plug fan, involucro insonorizzato e attacchi flangiati per collegamento alle canalizzazioni. Compresi trasporto, movimentazione, posizionamento, fissaggio su supporti predisposti, raccordi aeraulici locali, attestazione della linea elettrica, verifica del senso di rotazione, regolazione e prove funzionali. Portata e pressione secondo la selezione tecnica approvata e gli elaborati di progetto. Convertitore di frequenza contabilizzato separatamente.					
	SOMMANO cad	4,00	1´427,01	5´708,04	1´965,76	34,438
248 P.A.MEC.119	Serranda motorizzata di controllo fumi multicomparto - 300 × 300 mm Fornitura e posa in opera di serranda rettangolare di controllo fumi per applicazioni multicomparto, tipo Systemair S-SA2-300x300-B230, codice 158043, o equivalente, dimensioni nominali 300 × 300 mm, completa di attuatore Belimo a 230 V. Compresi montaggio secondo la configurazione di installazione ammessa dal costruttore, fissaggi e raccordi locali al sistema di canalizzazione, sigillature pertinenti alla posa della serranda, collegamento ai cavi predisposti, identificazione, verifica delle manovre e delle segnalazioni di posizione. Modulo di interfaccia contabilizzato separatamente. Classificazione di resistenza al fuoco e condizioni di installazione conformi alla documentazione del prodotto e al progetto antincendio.					
	SOMMANO cad	56,00	449,59	25´177,04	3´440,08	13,664
249 P.A.MEC.120	Convertitore di frequenza - FC 101 54 022 Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motore trifase, tipo Systemair FC 101 54 022, codice 83789, o equivalente, per alimentazione 400 V trifase, 50-60 Hz, nella taglia prevista dall'offerta e compatibile con il ventilatore associato. Compresi montaggio, fissaggio, collegamento alle linee di potenza e comando predisposte, parametrizzazione in funzione del motore e delle logiche di esercizio previste, regolazione e prove funzionali.					
	SOMMANO cad	4,00	545,61	2´182,44	245,72	11,259
	A R I P O R T A R E			17´787´187,51	2´084´301,80	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			17´787´187,51	2´084´301,80	
250 P.A.MEC.121	Convertitore di frequenza - FC 101 54 053 Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motore trifase, tipo Systemair FC 101 54 053, codice 83610, o equivalente, per alimentazione 400 V trifase, 50-60 Hz, nella taglia prevista dall'offerta e compatibile con il ventilatore associato. Compresi montaggio, fissaggio, collegamento alle linee di potenza e comando predisposte, parametrizzazione in funzione del motore e delle logiche di esercizio previste, regolazione e prove funzionali. SOMMANO cad	4,00	568,57	2´274,28	245,72	10,804
251 P.A.MEC.122	Quadro di gestione delle serrande - EV-DCP-HMI7-N2 Fornitura e posa in opera di quadro di gestione delle serrande di controllo fumi, tipo EV-DCP-HMI7-N2, riferimento di offerta B208, o equivalente, con pannello operatore HMI da 7", gestione di due reti e capacità dichiarata fino a 120 serrande, configurato per le 48 serrande previste nell'impianto. Compresi montaggio, fissaggio, collegamento alle linee di alimentazione e comunicazione predisposte, configurazione dei dispositivi e delle denominazioni, programmazione delle sequenze e delle segnalazioni secondo la matrice di funzionamento di progetto, verifiche di comunicazione e prove locali. SOMMANO cad	1,00	10´397,97	10´397,97	491,44	4,726
252 P.A.MEC.123	Modulo di interfaccia serranda - EV-101AC Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia per serranda motorizzata, tipo EV-101AC, riferimento di offerta B208, o equivalente, compatibile con il quadro di gestione previsto, con uscita 230 V c.a., 1,2 A. Compresi montaggio e fissaggio, collegamento all'attuatore e alle linee predisposte, configurazione dell'indirizzo, identificazione della serranda associata, verifica dei comandi e dei segnali di stato. SOMMANO cad	56,00	246,19	13´786,64	1´720,32	12,478
253 P.A.MEC.124	Modulo di interfaccia Modbus per inverter - EV-IOD-8Q6 Fornitura e posa in opera di pannello di interfaccia ingressi/uscite Modbus, tipo EV-IOD-8Q6, riferimento di offerta B208, o equivalente, per il collegamento dei convertitori di frequenza al sistema di gestione secondo gli schemi di progetto. Compresi montaggio, fissaggio, collegamenti alle linee predisposte, configurazione dei parametri di comunicazione, associazione dei comandi e delle segnalazioni, identificazione e prove di scambio dati. SOMMANO cad	4,00	1´614,73	6´458,92	122,88	1,902
254 P.A.MEC.125	Messa in servizio e collaudo funzionale integrato degli impianti di ventilazione autorimessa e archivi Esecuzione della messa in servizio e del collaudo funzionale integrato degli impianti Systemair relativi alla ventilazione dell'autorimessa e agli archivi, comprendenti quadri di comando, ventilatori, rilevazione CO, convertitori di frequenza, serrande e relativi moduli di gestione. Compresi verifica delle configurazioni e dei collegamenti, prove delle sequenze di funzionamento secondo progetto, verifica dei comandi e delle segnalazioni, controllo delle manovre delle serrande, verifica dei consensi tra ventilatori e dispositivi di regolazione, prove di allarme e guasto applicabili, registrazione dei parametri finali e consegna del rapporto delle verifiche eseguite. Prestazione distinta dalle prove locali comprese nella posa delle singole apparecchiature; esclusi collaudi o certificazioni da parte di soggetti terzi non espressamente previsti. SOMMANO a corpo	1,00	3´795,00	3´795,00	3´000,00	79,051
255 P.A.MEC.126	Impianto di estrazione fumi e immissione di aria esterna per funzionamento in emergenza a servizio della centrale tecnologica - portata complessiva di estrazione 88.000 m³/h Fornitura e posa in opera di impianto meccanico di estrazione fumi e immissione di aria esterna di reintegro, per funzionamento in emergenza a servizio di centrale tecnologica di superficie indicativa 1.600 m², con portata complessiva nominale di estrazione pari a circa 88.000 m³/h, secondo la configurazione e le sequenze definite dal progetto antincendio. Sistema di estrazione costituito da n. 2 ventilatori da circa 44.000 m³/h ciascuno, entrambi in servizio, con pressione statica utile adeguata alle perdite di carico della rete, preliminarmente assunta pari a 500 Pa, certificati F400/120 secondo EN 12101-3, completi di motori elettrici trifase, morsettiere, supporti, antivibranti, giunti flessibili idonei al servizio, raccordi e accessori di installazione. Sistema di reintegro costituito da n. 2 ventilatori di immissione di aria esterna, con capacità complessiva indicativa fino a 88.000 m³/h, completi di motori, dispositivi di regolazione, supporti, antivibranti, raccordi e prese d'aria esterne protette. Portata di immissione da impostare in funzione del bilancio aeraulico e delle condizioni di pressione previste dal progetto, con distribuzione dell'aria tale da evitare cortocircuiti tra immissione ed estrazione e interferenze con il movimento dei fumi. Comprese reti di estrazione e immissione con pezzi speciali, raccordi, curve, derivazioni, portine di ispezione, staffaggi e ancoraggi; condotte di estrazione con caratteristiche e classificazione idonee al servizio di controllo fumi e alla configurazione mono o multicomparto prevista; bocche di estrazione, terminali di immissione, griglie esterne, dispositivi di regolazione e serrande di controllo fumi ove previste, completi di attuatori e segnalazioni di posizione. Compreso quadro elettrico dedicato per alimentazione, comando e gestione delle apparecchiature, completo di avviamenti, protezioni coordinate con il servizio di emergenza, selettori, segnalazioni, morsettiere, interfacce verso la rivelazione incendi e comando manuale di emergenza. Comprese programmazione delle sequenze di apertura delle serrande e avviamento dei ventilatori, priorità dei comandi di emergenza, acquisizione degli stati e segnalazione delle anomalie. Compresi collegamento alla sorgente di alimentazione di sicurezza predisposta, linee elettriche dedicate di potenza e comando dal punto di consegna alle apparecchiature, relativi supporti e canalizzazioni, con caratteristiche di continuità di servizio coerenti con il progetto antincendio; sigillature degli attraversamenti impiantistici previste dal progetto. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, sollevamento, montaggio, fissaggio, collegamenti meccanici ed elettrici, regolazione delle portate, verifica delle pressioni, prove delle sequenze automatiche e manuali, simulazione dei consensi di emergenza e dei guasti previsti, messa in servizio e verifica funzionale integrata. Compresa consegna degli elaborati aggiornati dell'impianto realizzato, schemi elettrici, certificazioni dei componenti, manuali, dichiarazioni applicabili e rapporti di prova; il tutto per dare l'impianto completo e funzionante a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	181´002,53	181´002,53	21´985,00	12,146
256 P.A.MEC.127	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione.					
	A R I P O R T A R E			18´004´902,85	2´111´867,16	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
	R I P O R T O			18´004´902,85	2´111´867,16	
	RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. SOMMANO 1 m²	5,95	275,12	1´636,97	522,65	31,928
257 P.A.MEC.128	Canali per sistemi di evacuazione dei fumi e calore, certificati E600 120 CE Fornitura e posa in opera di canali per sistemi di evacuazione dei fumi e calore, certificati E600 120 CE secondo normativa UNI EN 12101-7 e resistenti fino a 600°C per 120 minuti, realizzati in lamiera zincata o acciaio inox, completi di: - Giunti con guarnizioni resistenti al calore e sigillanti intumescenti; - Supporti e staffaggi certificati per il carico e per la resistenza in caso di incendio; - Accessori necessari per la completa funzionalità del sistema (curve, riduzioni, diramazioni). La posa sarà eseguita in conformità alle norme UNI EN 1366-9 e 1366-8, con installazione dei canali secondo le specifiche del progetto e le indicazioni del produttore, comprese: Sigillatura e protezione dei giunti, Verifica del corretto funzionamento del sistema dopo l'installazione. Misurazione: a metro quadrato di superficie effettiva del canale installato. Compresi gli oneri di trasporto e scarico in cantiere e quant'altro non specificato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO mq	258,00	228,61	58´981,38	7´925,76	13,438
258 P.A.MEC.129	OPERA: Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. OP Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. RM Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. Componenti: barriera incombustibile, feltro, tessuto SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar LV Installazione. SOMMANO 1 m²	209,88	76,13	15´978,17	1´674,85	10,482
	Parziale LAVORI A MISURA euro			18´081´499,37	2´121´990,42	11,736
	T O T A L E euro			18´081´499,37	2´121´990,42	11,736

Data, 06/10/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E					